1. 6 married couples are standing in a room. If 4 people are chosen at random, then the chance that exactly one married couple is among the 4 is :

6 विवाहित जोड़े एक कमरे में खड़े है। इनमें से 4 व्यक्तियों का चयन किया जाता है, इन चारों में केवल एक विवाहित जोड़ा हो इसकी प्रायिकता होगी :

(A) $\frac{16}{33}$ (B) $\frac{8}{33}$ (C) $\frac{17}{33}$ (D) $\frac{24}{33}$

Ans. A

Sol. $n(S) = {}^{12}C_4 = 55 \times 9 = 495$

$n(A) = {}^{6}C_1 . {}^{5}C_2 . 2^2 = 6 \times 10 \times 4$

$P(E) = \frac{6\times10\times4}{55\times9} = \frac{2.2.4}{11.3} = \frac{16}{33}$ Ans

2. A quadratic equation is chosen from the set of all the quadratic equations which are unchanged by squaring their roots. The chance that the chosen equation has equal roots is :

द्विघात समीकरणों जिसके मूल वर्ग करने पर अपरिवर्तित रहते है, के समुच्चय से एक द्विघात समीकरण चयनित होता है, समीकरण के मूल समान है, इसकी प्रायिकता होगी :

(A) 1/2 (B) 1/3 (C) 1/4 (D) 2/3

Ans. A

Sol. Let the roots of quadratic equation = p, q
squares of the roots = p^2, q^2
Since quadratic equation does not change when roots are squared
Product of roots, $pq = (pq)^2$
$pq(pq - 1) = 0$
$pq = 0, 1$
Sum of roots $\Rightarrow p + q = p^2 + q^2$
$(p + q)^2 - 2pq - (p + q) = 0$
$(p + q)(p + q - 1) - 2pq = 0$
If $pq = 0$, then $p + q = 0, 1$
By solving $pq = 0$ and $p + q = 0$,
then $p = 0, q = 0$
By solving $pq = 0$ and $p + q = 1$,
then $p = 0, q = 1$ or $p = 1$ or $q = 0$
If $pq = 1$, then $(p + q)(p + q - 1) - 1 = 0$
So that $p + q = 2$ or -1

By solving pq = 1 and p + q = 2

then p = 1, q = 1

By solving pq = 1 and p + q = –1

then $p = w, q = w^2$ and $p = w^2, q = w$

Hence (p, q) = (0,0) (0,1) (1,0) (1,1) (w,w^2) (w^2,w)

P (equal roots) $= \frac{2}{6} = \frac{1}{3}$

3. The probability that a positive two digit number selected at random has its tens digit at least three more than its unit digit is :

दो अंको वाली धनात्मक संख्या की दहाई का अंक, इकाई अंक से कम से कम 3 अधिक हो, इसकी प्रायिकता होगी :

(A) 14/45 (B) 7/45 (C) 36/45 (D) 1/6

Ans. A

Sol. n (S) = 9 · 10 = 90

$n(A) = 1 + 2 + 3 + ... + 7 = \frac{7 \cdot 8}{2} = 28;$

$p = \frac{28}{90} = \frac{14}{45}$ Ans.

x (Tens)	y(units)
1 or 2 is not possible at ten's place	
3	0
4	0,1
5	0,1,2
⋮	
9	0,1,2,3,4,5,6

4. A determinant is chosen at random from the set of all determinants of order 2 with elements 0 or 1 only. The probability that the determinant chosen has the value non negative is :

शून्य एवं 1 अवयव की सभी दो कोटि के सारणिक के समुच्चय से एक सारणिक का चयन किया जाता है सारणिक का मान अऋणात्मक होने की प्रायिकता होगी :

(A) 3/16 (B) 6/16 (C) 10/16 (D) 13/16

Ans. D

Sol. Let determinant is $\Delta = \begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix}$

Total determinants of order 2 with entries with element 0 or 1 is = 16

Negative value determinants are $= \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{vmatrix}, \begin{vmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{vmatrix}, \begin{vmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{vmatrix}$

Number of non negative value determinants = 16 – 3 = 13

Required probability $= \frac{13}{16}$

5. Mr. A forgot to write down a very important phone number. All he remembers is that it started with 713 and that the

next set of 4 digit involved are 1, 7 and 9 with one of these numbers appearing twice. He guesses a phone number and dials randomly. The odds in favour of dialing the correct telephone number, is :

श्रीमान A एक महत्वपूर्ण फोन नं. लिखना भूल जाते है। उनको इतना याद है कि प्रारम्भ के तीन अंक 713 तथा बाद के 4 अंको में 1, 7 तथा 9 आता है तथा इनमें से कोई एक अंक दो बार आता है। वह अनुमान के आधार पर एक फोन नं. डायल करते है। सही फोन नं. डायल करने की घटना के अनुकूलन संयोगानुपात होगा :

(A) 1 : 35 (B) 1 : 71 (C) 1 : 23 (D) 1 : 36

Ans. A

Sol. $n(S) = \underbrace{713 \times \times \times \times}_{} = 3\left(\frac{4!}{(2!)(1!)(1!)}\right) = 36$

$n(A) = 1;\ p = \frac{1}{36}$

odds in favour 1 : 35 Ans.

6. One of the two events must occur. If the chance of one is 2/3 of the other, then odds in favour of the other are :

दो घटनाओं में से एक घटना होना आवश्यक है। यदि एक घटना के होने की संभावना दूसरी की संभावना के 2/3 है तो दूसरी घटना के पक्ष में संयोगानुपात है :

(A) 2 : 3 (B) 1 : 3 (C) 3 : 1 (D) 3 : 2

Ans. D

Sol. $n \begin{cases} A, B \\ (n-2) \text{ others} \end{cases}$

r books from the remaining $(n-2)$ books can be selected in ${}^{n-2}C_r$ ways and arranged between A and B in r! ways, also A and B can be interchanged in 2! ways.

Hence $n(E) = \boxed{{}^{n-2}C_r \cdot r! \cdot 2!}\,(n-r-1)!$; $\boxed{A\ \boxed{B_1\ B_2\ .....B_r}\ B}$ $(n-r-2)$ other books

$\therefore \quad n(E) = \frac{(n-2)! \cdot 2! \cdot (n-r-1)! \cdot r!}{r!(n-r-2)!} = 2! \cdot (n-2)! \cdot (n-r-1)$

also $n(S) = n!$

$P(E) = \frac{2(n-2)! \cdot (n-r-1)}{n!} = \frac{2(n-r-1)}{n(n-1)}$ Ans.

7. Mr. A lives at origin on the cartesian plane and has his office at (4, 5). His friend lives at (2, 3) on the same plane. Mr. A can go to his office travelling one block at a time either in the + y or + x direction. If all possible paths are equally likely then the probability that Mr. A passed his friends house is :

मिस्टर A का कार्तीय तल में मूल बिन्दु पर घर है तथा कार्यालय (4, 5) पर है। उनका मित्र (2, 3) पर रहता है। मिस्टर A, + y or + x दिशा में एक बार में एक ब्लॉक तय करके कार्यालय जा सकते है। यदि सभी रास्ते सम सम्भावित हो तो मिस्टर A के अपने मित्र के घर से

गुजरने की प्रायिकता बताओं :

(A) 1/2 (B) 10/21 (C) 1/4 (D) 11/21

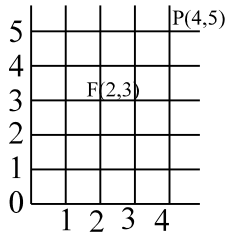
Ans. B

Sol. $n(S) = \frac{9!}{4! \cdot 5!} = 126$

$n(A) = 0$ to F and F to P

$= \frac{5!}{2! \cdot 3!} \cdot \frac{4!}{2! \cdot 2!} = 10 \cdot 6 = 60$

$P(A) = \frac{60}{126} = \frac{10}{21}$ Ans.



8. I have 3 normal dice, one red, one blue and one green and I roll all three simultaneously. Let P be the probability that the sum of the numbers on the red and blue dice is equal to the number on the green die. If P is the written in lowest terms as a/b then the value of (a + b) equals :

मेरे पास एक लाल, एक नीले तथा एक हरे रंग के तीन सामान्य पासे है, जिन्हें एक साथ उछाला जाता है। यदि P उस प्रायिकता को दर्शाता है, जिसमें लाल एवं नीले रंग के पासों पर संख्याओं का योग, हरे पांसे पर संख्या के बराबर है। यदि P को सरलतम रूप a/b में लिखा जाता है तो (a + b) का मान होगा :

(A) 79 (B) 77 (C) 61 (D) 57

Ans. B

Sol. x denotes the number on red die

y denotes the number on blue die

then $x + y \le 6$ (as the number on green has to be less than or equal to 6)

but $x \ge 1$ and $y \ge 1$, hence $x + y \le 4$ (using beggar)

$x + y + t = 4 \Rightarrow {}^6C_2 = 15 = n(A)$

$n(S) = 216$; $p = \frac{15}{216} = \frac{5}{72}$; $a + b = 77$ Ans.

9. There are three passengers on an airport shuttle bus that makes stops at four different hotels. The probability that all three passengers will be staying at different hotels, is :

हवाई अड्डे की शटल बस में, तीन यात्री है तथा यह बस 4 भिन्न होटलों में रूकती है। तीनों यात्रियों के भिन्न–भिन्न होटलो में रूकने की प्रायिकता होगी :

(A) $\frac{1}{16}$ (B) $\frac{1}{4}$ (C) $\frac{3}{8}$ (D) $\frac{3}{4}$

Ans. C

Sol. The total number of differen choices is $4 \cdot 4 \cdot 4$, while the number for which the three hotels are different $4 \cdot 3 \cdot 2$.

10. A card is drawn at random from a well shuffled deck of cards. Find the probability that the card is a :

(i) king or a red card (ii) club or a diamond (iii) king or a queen

(iv) king or an ace (v) spade or a club (vi) neither a heart nor a king

अच्छी तरह से फेटने के बाद ताश की एक गड्डी से एक पत्ता निकाला जाता है। प्रायिकता ज्ञात करो कि पत्ता :

(i) बादशाह या लाल है (ii) चिड़ी या ईंट है (iii) बादशाह या बेगम है

(iv) बादशाह या इक्का है (v) हुकुम या चिड़ी है (vi) न तो पान है न ही बादशाह है

Ans. (i) $\frac{7}{13}$, (ii) $\frac{1}{2}$, (iii) $\frac{2}{13}$, (iv) $\frac{2}{13}$, (v) $\frac{1}{2}$, (vi) $\frac{9}{13}$

Sol. $n(5) = 52$

(i) E = king or a red card

$n(E) = 28$

$$P(E) = \frac{28}{52} = \frac{7}{13}$$

(ii) E = club or a diamond

$n(E) = 26$

$$P(E) = \frac{26}{52} = \frac{1}{2}$$

(iii) E = king or a queen

$n(E) = 8$

$$P(E) = \frac{8}{52} = \frac{2}{13}$$

(iv) E = king or an ace

$n(E) = 8$

$$P(E) = \frac{8}{52} = \frac{2}{13}$$

(v) E = spade of club

$n(E) = 26$

$$P(E) = \frac{26}{52} = \frac{1}{2}$$

(vi) neither a heart nor a king

$n(E) = 36$

$$P(E) = \frac{36}{52} = \frac{9}{13}$$

11. A bag contain 5 white, 7 black, and 4 red balls, find the chance that three balls drawn at random are all white.

एक थैले में 5 सफेद, 7 काली तथा 4 लाल गेंदे है। तीन गेंदे निकाली जाती है, इसकी प्रायिकता क्या होगी, कि तीनो सफेद हो।

Ans. 1/56

Sol. $n(s) = {}^{16}C_3$; $\frac{n(A)}{n(s)} = \frac{{}^5C_3}{{}^{16}C_3} = \frac{1}{56}$ Ans.

12. Thirteen persons take their places at a round table, Find the odds against two particular persons sitting together.

एक गोलमेज के चारो तरफ 13 व्यक्तियों को बैठाया जाता है। दो विशेष व्यक्तियों के साथ–साथ बैठने के विपक्ष में संयोगानुपात ज्ञात करो।

Ans. 5 : 1

Sol. n(S) = total arrangement of 13 persons of sitting on a round table

$n(S) = \lfloor\underline{12}$

E = total arrangement of two particular persons sit together

$n(E) = \lfloor\underline{11}\lfloor\underline{2}$

$P(E) = \frac{\lfloor\underline{11}\lfloor\underline{2}}{\lfloor\underline{12}} = \frac{1}{6}$

So that odd against is $= \frac{5}{1}$

13. A has 3 shares in a lottery containing 3 prizes and 9 blanks, B has 2 shares in a lottery containing 2 prizes and 6 blanks. Compare their chances of success.

एक लॉटरी जिसमें 3 पुरस्कार, 9 रिक्त है, A के 3 शेयर है। इसी तरह एक और लाटरी जिसमें 2 पुरस्कार तथा 6 रिक्त है, B के 2 शेयर है। उनके सफलताओं की तुलना करो।

Ans. 952 to 715

Sol. Probability of A wins = 1 – P (A lose)

$$= 1 - \frac{{}^9C_3}{{}^{12}C_3} = \frac{136}{220}$$

Probability of B wins = 1 – P (B lose)

$$= 1 - \frac{{}^6C_2}{{}^8C_2} = \frac{13}{28}$$

Hence comparison of their success is $\frac{136}{220} : \frac{13}{28} = \frac{952}{715}$

1. Consider the following three hands of five cards, dealt from an ordinary deck of 52 cards :

H_1: All four queens and a two.

H_2: The ace, king, queen, jack and ten, all in the same suit.

H_3: The ten of hearts, the ten of clubs, and three kings.

(A) H_1 is more likely than H_2 or H_3 (B) H_2 is more likely than H_1 or H_3

(C) H_3 is more likely than H_1 or H_2 (D) All three hands (H_1, H_2 and H_3) are equally likely

52 पत्तों में पांच को चुना जाता है :

H_1: सभी बेगम तथा एक दुक्की

H_2: एक इक्का, बादशाह, बेगम, गुलाम तथा दहली एक ही suit से है

H_3: पान तथा चिड़िया के दहली तथा तीन बादशाह है।

(A) H_1 की H_2 अथवा H_3 से ज्यादा सम्भावना होगी (B) H_2 की H_1 या H_3 से ज्यादा सम्भावना होगी

(C) H_3 की H_1 या H_2 से ज्यादा सम्भावना होगी (D) सभी (H_1, H_2 तथा H_3) समसम्भावी होगें

Ans. D

Sol. H_1 can occur in 4 ways depending on the suit of the two.

H_2 can occur in 4 ways depending on the suit of the straight.

H_3 can occur in 4 ways depending on the suit of the missing king.

Hence all the hands are equally likely.

($n(S) = {}^{52}C_5$ for all.) Ans.

2. There are 4 defective items in a lot consisting of 10 items. From this lot we select 5 items at random. The probability that there will be 2 defective items among them is :

10 वस्तुओं के संग्रह में 4 खराब है। इस संग्रह से 5 वस्तुओं का चयनित किया जाता है। इनमें से 2 खराब होने की प्रायिकता होगी :

(A) $\frac{1}{2}$ (B) $\frac{2}{5}$ (C) $\frac{5}{21}$ (D) $\frac{10}{21}$

Ans. D

Sol. $10 \begin{cases} 4D \\ 6G \end{cases} \xrightarrow{5} \begin{cases} 2D \\ 3G \end{cases}$

$p = \frac{{}^4C_2 \cdot {}^6C_3}{{}^{10}C_5} = \frac{10}{21} \Rightarrow$ (D)

3. Rajdhani Express stops at six intermediate stations between Kota and Mumbai. Five passengers board at Kota. Each passengers can get down at any station till Mumbai. The probability that all five passengers will get down at different stations, is :

राजधानी गाड़ी, कोटा से मुम्बई के बीच 6 स्टेशन पर रूकती है। कोटा से 5 यात्री ट्रेन में चढ़ते है तथा वो मुम्बई तक यदि अलग–अलग स्टेशन पर उतरे तो इसकी प्रायिकता होगी :

(A) $\frac{{}^6P_5}{6^5}$ (B) $\frac{{}^6C_5}{6^5}$ (C) $\frac{{}^7P_5}{7^5}$ (D) $\frac{{}^7C_5}{7^5}$

Ans. C

Sol. Kota $\underline{\times\times\times\times\times}$ Bombay

$n(S) = 7^5$ (First passenger can get down at any one of the 7 stations in 7 ways etc.)

$n(A) = {}^7C_5 \cdot 5!$

$\Rightarrow$ Probability $= \frac{{}^7P_5}{7^5} \Rightarrow$ C Ans.

4. Two red counters, three green counters and 4 blue counters are placed in a row in random order. The probability that no two blue counters are adjacent is :

(A) $\frac{7}{99}$ (B) $\frac{7}{198}$ (C) $\frac{5}{42}$ (D) None

दो लाल काउन्टर, तीने हरे काउन्टर तथा चार नीले काउन्टर एक रेखा में यादृच्छिक क्रम में रखे गये है। कोई भी दो नीले काउन्टर साथ – साथ न हो इसकी प्रायिकता होगी :

(A) $\frac{7}{99}$ (B) $\frac{7}{198}$ (C) $\frac{5}{42}$ (D) कोई नहीं

Ans. C

Sol. R R G G G B B B B when counters are alike

$n(S) = \frac{9!}{2!3!4!}$

$n(A) = \frac{5!}{3!2!} \cdot {}^6C_4$ | R | R | G | G | G |

$\therefore \quad P(A) = \left(\frac{5! \cdot 15}{3!2!}\right) \cdot \left(\frac{2!3!4!}{9!}\right) = \frac{6! \cdot 60}{9 \cdot 8 \cdot 7 \cdot 6!} = \frac{60}{7 \cdot 8 \cdot 9} = \frac{15}{7 \cdot 2 \cdot 9} = \frac{5}{42}$

Alternatively : $n(S) = 9!$ $R_1R_2G_1G_2G_3B_1B_2B_3B_4$

$n(A) = 5! \cdot {}^6C_4 \cdot 4!$ when counters are different

$p = \frac{5! \cdot 6 \cdot 5 \cdot 4 \cdot 3}{9!} = \frac{5 \cdot 4 \cdot 3}{9 \cdot 8 \cdot 7} = \frac{5}{42}$

5. Let a red die, a blue die, a green die and a white die are rolled once, the dice being fair. The outcomes on the red, blue, green and white die denote the numbers a, b, c and d respectively. Let E denotes the event that absolute value of $(a-1)(b-2)(c-3)(d-6) = 1$, then P(E) is :

एक लाल, नीले, हरे तथा सफेद पांसो को एक–एक बार उछाला जाता है। लाल, नीले, हरे तथा सफेद पांसो के परिणाम a, b, c तथा d क्रमशः आते है। यदि $|(a-1)(b-2)(c-3)(d-6)| = 1$ होने की घटना E हो, तो P(E) होगा :

(A) $\frac{1}{324}$ (B) $\frac{1}{648}$ (C) $\frac{2}{324}$ (D) $\frac{1}{162}$

Ans. A

Sol. 'a' can take only one value i.e. 2 Note: absolute
'b' can be 1 or 3 i.e. two values
'c' can be 2 or 4 i.e. two values
and 'd' can take only one value i.e. 5
hence total favourable ways = $1 \times 2 \times 2 = 4$
$n(S) = 6^4 = 1296$

$P(E) = \frac{4}{1296} = \frac{1}{324}$ Ans.

6. A committee of three persons is to be randomly selected from a group of three men and two women and the chair person will be randomly selected from the committee. The probability that the committee will have exactly two women and one man, and that the chair person will be a woman, is/are :

3 पुरूषों एवं दो महिलाओं की समूह से तीन व्यक्तियों की एक कमेटी का चयन होना है। अध्यक्ष का चुनाव कमेटी से होगा। यदि कमेटी में 2 महिलाएं, एक पुरूष तथा अध्यक्ष महिला होने की प्रायिकता होगी :

(A) 1/5 (B) 8/15 (C) 2/3 (D) 3/10

Ans. A

Sol. $5 \begin{cases} 3M \\ 2W \end{cases}$; $n(S) = {}^5C_3 = 10$

$n(A) = {}^3C_1 \cdot {}^2C_2 = 3$
$\therefore$ P(2W and 1M) = 3/10

So, P(2W and 1M and chair person is woman) = $\frac{3}{10} \cdot \frac{2}{3} = \frac{1}{5}$ Ans.

7. A bag contains 50 tickets numbered 1, 2, 3, ..., 50 of which five are drawn at random and arranged in ascending order of magnitude ($x_1 < x_2 < x_3 < x_4 < x_5$). The probability that $x_3 = 30$ is :

(A) $\frac{{}^{20}C_2}{{}^{50}C_5}$ (B) $\frac{{}^{29}C_2}{{}^{50}C_5}$ (C) $\frac{{}^{20}C_2 \times {}^{29}C_2}{{}^{50}C_5}$ (D) None of these

एक थैले में 50 टिकट, जिन पर संख्याए 1,2,3,..., 50 अंकित है। इनमें से पांच टिकट यादृच्छिक रूप से निकाले जाते है तथा इनको परिमाण के आरोही क्रम ($x_1 < x_2 < x_3 < x_4 < x_5$) में व्यवस्थित किया जाता है, तब $x_3 = 30$ होने की प्रायिकता है :

(A) $\frac{^{20}C_2}{^{50}C_5}$ (B) $\frac{^{29}C_2}{^{50}C_5}$ (C) $\frac{^{20}C_2 \times ^{29}C_2}{^{50}C_5}$ (D) इनमें से कोई नहीं

Ans. C

Sol. First and second number should be from tickets numbered 1 to 29 = $^{29}C_2$ ways and remaining two in $^{20}C_2$ ways.

So that required probability = $\frac{^{29}C_2 \times ^{20}C_2}{^{50}C_5}$

8. 5 persons entered the lift cabin on the ground floor of an 8 floor building. Suppose that each of them independently and with equal probability, can leave the cabin at any other floor, starting from the first, find the probability that all 5 persons leave at different floors.

8 तल वाले मकान के लिफ्ट में भू–तल पर 5 लोग चढ़ते है। प्रथम तल से प्रारम्भ करके इसकी प्रायिकता ज्ञात करो कि 5 व्यक्ति भिन्न–भिन्न तलों पर उतरते है। (प्रत्येक व्यक्ति स्वतंत्र रूप से समान प्रायिकता से किसी भी तल पर केबिन से उतर सकता है)

Ans. $\frac{^8C_5 5!}{8^5}$

Sol. $n(S) = 8^5$; $n(A) = ^8C_5 \cdot 5!$

9. Consider a function $f(x)$ that has zeroes 4 and 9. Given that Mr. A randomly selects a number from the set $\{-10, -9, -8, ... 8, 9, 10\}$, what is the probability that Mr. A chooses a zero of $f(x^2)$?

फलन $f(x)$ के दो शून्य 4 एवं 9 है। मिस्टर A , समुच्चय $\{-10, -9, -8, ... 8, 9, 10\}$, से एक संख्या का चयन करते है। प्रायिकता ज्ञात करो वह संख्या $f(x^2)$ का शून्य है?

Ans. $\frac{4}{21}$

Sol. The zeroes, for the $f(x^2)$ are ± 2 and ± 3 i.e. four zeroes.
In the set of integers from [–10, 10]
There are 21 elements.
Four of these are the zeroes.

Therefore, the probability is $P = \frac{4}{21}$ Ans.

10. In a hand at "whist" what is the chance that the 4 kings are held by a specified player?

ताश के खेल में प्रायिकता ज्ञात करो कि 4 बादशाह किसी विशिष्ट खिलाड़ी के पास हो (प्रत्येक खिलाड़ी के पास 13 पत्ते हो)?

Ans. $\frac{{}^{4}C_{4} \cdot {}^{48}C_{9}}{{}^{52}C_{13}}$

Sol. Total number of ways $= {}^{52}C_{13}$
4 kings are held by specific player so that favourable ways $= {}^{4}C_{4} \times {}^{48}C_{9}$

Required probability $= \frac{{}^{48}C_{9}}{{}^{52}C_{13}}$

11. A coin is tossed and a die is thrown. Find the probability that the outcome will be a head or a number greater than 4.

एक सिक्के को उछाला जाता है तथा एक पांसे को फेंका जाता है। शीर्ष या 4 से बड़ी संख्या आने की प्रायिकता बताओं।

Ans. 2/3

Sol. P (H or A) = P(H) + P(A) – P(H $\cap$ A) where A $\equiv$ number > 4

12. A natural number x is randomly selected from the set of first 100 natural numbers. Find the probability that it satisfies the inequality $x + \frac{100}{x} > 50$.

प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं में से प्राकृतिक संख्या x को यादृच्छया चुना जाता है, असीमिका $x + \frac{100}{x} > 50$ के संतुष्ट की प्रायिकता ज्ञात करें।

Ans. 11/20

Sol. Note: {1, 2, 48, 49, 50, ... ,100 } $\left[\text{wrong Ans given by students } \frac{1}{50}, \frac{27}{50}, \frac{53}{100}\right]$

13. 5 different marbles are placed in 5 different boxes randomly. Find the probability that exactly two boxes remain empty. Given each box can hold any number of marbles.

5 भिन्न बक्सों में 5 भिन्न भिन्न गेंदो को यादृच्छया रखा जाता है। ठीक दो बक्सों के रिक्त होने की प्रायिकता ज्ञात करो। किसी भी बक्से में कितने भी गेंदे रखी जा सकती है।

Ans. 12/25

Sol. $n(S) = 5^5$; For computing favourable outcomes.

2 boxes which are to remain empty, can be selected in ${}^5C_2$ ways and 5 marbles can be placed in the remaining 3 boxes in groups of 221 or 311 in

$$3!\left[\frac{5!}{2!2!2!}+\frac{5!}{3!2!}\right]=150 \text{ ways} \Rightarrow n(A)={}^5C_2\cdot 150$$

Hence $P(E)={}^5C_2\cdot\frac{150}{5^5}=\frac{60}{125}=\frac{12}{25}$ Ans.

14. If m/n, in lowest terms, be the probability that a randomly chosen positive divisor of 10^{99} is an integral multiple of 10^{88} then find the value of (m + n).

यदि 10^{99} के धनात्मक भाजको में से 10^{88} के गुणंको के चयन की प्रायिकता m/n हो तो (m + n) का मान होगा।

Ans. 634

Sol. $N=10^{99}=2^{99}\cdot 5^{99}$

$\therefore$ number of divisors of $N=(100)(100)=10^4$

now $10^{88}=2^{88}\cdot 5^{88}$

Hence divisors which are integral multiple of $10^{88}=2^{88}\cdot 5^{88}$ must be of the form of $2^a\cdot 5^b$ where $88\le a, b\le 99$. Thus there are 12×12 ways to choose a and b and hence there are 12×12 divisors which are integral multiple if $2^{88}\cdot 5^{88}$.

Hence $p=\frac{144}{10000}=\frac{9}{625}$

$\therefore$ $m+n=634$ Ans.

15. When three cards are drawn from a standard 52-card deck, what is the probability they are all of the same rank? (e.g. all three are kings).

52 पत्तो वाली ताश की गड्डी से तीन पत्ते निकाले जाते है। तीनों समान रैंक के हो इसकी प्रायिकता बताओं? (e.g. तीनो बादशाह हो)

Ans. 1/425

Sol. What matters is that the last two cards are the same as the first one. the probability for the second is $\frac{3}{51}$; for the third is $\frac{2}{50}$.

$\frac{1}{17}\cdot\frac{2}{50}=\frac{1}{425}$ Ans.

1. Two dice are thrown, the probability that the total score is a prime number is :
(A) 1/6 (B) 5/12 (C) 1/2 (D) None of these

दो पासों को फेंकने पर उन पर अंकों का योग अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता है :
(A) 1/6 (B) 5/12 (C) 1/2 (D) इनमें से कोई नहीं

Ans. B

Sol. E = total score is prime number
E = {(1,1) (1,2) (2,1) (2,3) (3,2) (1,4) (4,1) (1,6) (6,1) (2,5) (5,2) (3,4) (4,3) (5,6) (6,5)}
n(E) = 15

Required probability $= \frac{15}{36} = \frac{5}{12}$

2. A, B and C are three mutually exclusive and exhaustive events and $P(B) = \frac{3}{2}P(A)$, $P(C) = \frac{1}{3}P(B)$ then the value of P (A) is :
(A) 1/3 (B) 1/2 (C) 1/6 (D) None of these

A, B एवं C तीन परस्पर अपवर्जी एवं परिपूर्ण घटनाऐं हैं तथा $P(B) = \frac{3}{2}P(A)$, $P(C) = \frac{1}{3}P(B)$ तो P (A) का मान होगा :
(A) 1/3 (B) 1/2 (C) 1/6 (D) इनमें से कोई नहीं

Ans. A

Sol. A, B, C are mutually exclusive events
$P(A \cap B) = P(B \cap C) = P(A \cap C) = 0$
A, B, C mutually exhaustive events
$P(A \cup B \cup C) = 1$
$P(A) + P(B) + P(C) = 1$

$$P(A) + \frac{3}{2}P(A) + \frac{1}{2}P(A) = 1$$

$$P(A) = \frac{1}{3}$$

3. In a certain town, 40% of the people have brown hair, 25% have brown eyes and 15% have both brown hair and brown eyes. If a person selected at random has brown hair, the probability that he also has brown eyes is :

किसी शहर में 40% लोगों के भूरे बाल हैं, 25% के भूरी आँखें हैं तथा 15% लोगों के भूरे बाल तथा भूरी आँखें दोनों है। एक व्यक्ति का यादृच्छया चयन करने पर उसके भूरे बाल होने पर उसकी भूरी आँखें भी होने की प्रायिकता है :

(A) 2/5 (B) 1/4 (C) 1/2 (D) 3/8

Ans. D

Sol. A = people have brown hair

$$P(A) = \frac{40}{100}$$

B = people have brown eyes

$$P(B) = \frac{25}{100}$$

$A \cap B$ = People have both brown hair and brown eyes

$$P(A \cap B) = \frac{15}{100}$$

If a person selected at random has brown hair, then the probability that he also has brown eyes si

$$P\left(\frac{B}{A}\right) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)} = \frac{\frac{15}{100}}{\frac{40}{100}} = \frac{3}{8}$$

4. Let P (A) = 0.4 and P (B/A) = 0.5. The probability $P(\overline{A} \cup \overline{B})$ is equal to :

(A) 0.8 (B) 0.7 (C) 0.6 (D) None of these

यदि P (A) = 0.4 तथा P (B/A) = 0.5 हो तो $P(\overline{A} \cup \overline{B})$ बराबर है :

(A) 0.8 (B) 0.7 (C) 0.6 (D) इनमें से कोई नहीं

Ans. A

Sol. P(A) = 0.4

$$P\left(\frac{B}{A}\right) = 0.5 \quad \Rightarrow \frac{P(A \cap B)}{P(A)} = 0.5$$

$$\Rightarrow P(A \cap B) = 0.2$$

$P(A' \cup B') = P(A \cap B)'$

$= 1 - P(A \cap B)$

$= 1 - 0.2 = 0.8$

5. If $A_1, A_2, \ldots\ldots, A_n$ are any n events, then :

(A) $P(A_1 \cup A_2 \cup \ldots. \cup A_n) = P(A_1) + P(A_2) + \ldots + P(A_n)$

(B) $P(A_1 \cup A_2 \cup \ldots. \cup A_n) > P(A_1) + P(A_2) + \ldots + P(A_n)$

(C) $P(A_1 \cup A_2 \cup \ldots. \cup A_n) \leq P(A_1) + P(A_2) + \ldots + P(A_n)$

(D) None of these

यदि $A_1, A_2, ..., A_n$ कोई n घटनाएँ हैं तो :

(A) $P(A_1 \cup A_2 \cup .... \cup A_n) = P(A_1) + P(A_2) + ... + P(A_n)$

(B) $P(A_1 \cup A_2 \cup .... \cup A_n) > P(A_1) + P(A_2) + ... + P(A_n)$

(C) $P(A_1 \cup A_2 \cup .... \cup A_n) \leq P(A_1) + P(A_2) + ... + P(A_n)$

(D) इनमें से कोई नहीं

Ans. C

Sol.

6. If A and B are two events such that P(A) = 0.6 and P(B) = 0.8, then the greatest value that P(A/B) can have is :

A तथा B दो घटनाऐं इस प्रकार से है कि P(A) = 0.6 तथा P(B) = 0.8, तो P(A/B) का अधिकतम मान होगा :

(A) 0.70 (B) 0.75 (C) 0.80 (D) 1

Ans. B

Sol. $P(A/B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} = \frac{0.6}{0.8} = \frac{3}{4}$ (Maximum value of $P(A \cap B) = P(A) = 0.6$

7. For a biased die the probabilities for the diffferent faces to turn up are given below :

Faces :	1	2	3	4	5	6
Probabilities :	0.10	0.32	0.21	0.15	0.05	0.17

The die is tossed and you are told that either face one or face two has turned up. Then the probability that it is face one is :

किसी असामान्य पांसे में भिन्न–भिन्न फलकों के ऊपर आने की प्रायिकताएं k निम्न है :

फलक :	1	2	3	4	5	6
प्रायिकता :	0.10	0.32	0.21	0.15	0.05	0.17

पांसे को उछाला जाता है तथा ये बताया जाता है कि फलक पर या तो एक या दो ऊपर आता है। फलक एक होने की प्रायिकता होगी :

(A) 1/6 (B) 1/10 (C) 5/49 (D) 5/21

Ans. D

Sol.

8. If E and F are events with $P(E) \leq P(F)$ and $P(E \cap F) > 0$, then :

(A) Occurrence of E $\Rightarrow$ occurrence of F

(B) Occurrence of F $\Rightarrow$ occurrence of E

(C) Non – occurrence of E $\Rightarrow$ non – occurrence of F

(D) None of the above implications holds

यदि E एवं F घटनाऐं है जिनके लिये $P(E) \le P(F)$ व $P(E \cap F) > 0$ तो :

(A) E का घटित होना $\Rightarrow$ F का घटित होना

(B) F का घटित होना $\Rightarrow$ E का घटित होना

(C) E का घटित न होना $\Rightarrow$ F का घटित न होना

(D) उपरोक्त में से कोई नहीं

Ans. D

Sol. Considering the set S
E is the subset of S and F is subset of S, F being the larger set.
$P(E \cap F) > 0$, so that E and F have something common. Bu they can be independent or not. E might be completely inside of F or some very little part of E in F.

9. A die thrown. Let A be the event that the number obtained is greater than 3. Let B be the event that the number obtained is less than 5. Then $P(A \cup B)$ is : **[AIEEE-2008]**

एक पासा उछाला जाता है। पासे पर तीन से अधिक अंक आना घटना A है। घटना B, 5 से कम अंक आना है तब $P(A \cup B)$ होगा : **[AIEEE-2008]**

(A) 0 (B) 1 (C) $\frac{2}{5}$ (D) $\frac{3}{5}$

Ans. B

Sol. $\because$ $A = \{4, 5, 6\}$ and तथा $B = \{1, 2, 3, 4\}$ $\therefore$ $A \cap B = \{4\}$

$\because$ $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$ $\Rightarrow$ $P(A \cup B) = \frac{3}{6} + \frac{4}{6} - \frac{1}{6} = 1$

10. It is given that the events A and B are such that $P(A) = \frac{1}{4}$, $P(A \mid B) = \frac{1}{2}$ and $P(B|A) = \frac{2}{3}$. Then P(B) is : **[AIEEE-2008]**

घटनाऐं A व B दो इस प्रकार है कि $P(A) = \frac{1}{4}$, $P(A \mid B) = \frac{1}{2}$ तथा $P(B|A) = \frac{2}{3}$. तब P(B) होगा : **[AIEEE-2008]**

(A) $\frac{1}{3}$ (B) $\frac{2}{3}$ (C) $\frac{1}{2}$ (D) $\frac{1}{6}$

Ans. A

Sol. Given that दिया गया है कि , $P(A) = \frac{1}{4}$, $P\left(\frac{A}{B}\right) = \frac{1}{2}$ and और $P\left(\frac{B}{A}\right) = \frac{2}{3}$

we know, हम जानते है कि $P\left(\frac{A}{B}\right) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$ _____(i)

and तथा $P\left(\frac{B}{A}\right) = \frac{P(B \cap A)}{P(A)}$ _____(ii)

$\therefore\ P(B) = \frac{P\left(\frac{B}{A}\right).P(A)}{P\left(\frac{A}{B}\right)} = \frac{\left(\frac{2}{3}\right)\left(\frac{1}{4}\right)}{\left(\frac{1}{2}\right)} = \frac{1}{3}$

11. Three numbers are chosen at random without replacement from {1, 2, 3, ...8}. The probability that their minimum is 3, given that their maximum is 6, is : **[AIEEE-2012]**

{1, 2, 3, ...8} में से यादृच्छया प्रतिस्थापना तीन संख्या चुनी गई है उन में से अधिकतम संख्या 6 है तो न्यनूतम संख्या के 3 होने की प्रायिकता है : **[AIEEE-2012]**

(A) $\frac{1}{4}$ (B) $\frac{2}{5}$ (C) $\frac{3}{8}$ (D) $\frac{1}{5}$

Ans. D

Sol. Let Events A denotes the getting min No. is 3 & B denotes the max. no. is 6

$$P\left(\frac{A}{B}\right) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} = \frac{{}^2C_1}{{}^5C_2} = \frac{2}{10} = \frac{1}{5}$$

Aliter :

$$P\left(\frac{A}{B}\right) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} = \frac{\frac{{}^4C_3 - (2)}{{}^8C_3}}{\frac{{}^6C_3 - {}^5C_3}{{}^8C_3}} = \frac{2}{10} = \frac{1}{5}$$

12. A coin is biased so that heads is three times as likely to appear as tails. Find P(H) and P(T). If such a coin is tossed twice find the probability that head occurs at least once.

एक असामान्य सिक्का जिसको उछालने पर शीर्ष आने की संभावना, पुच्छ आने की तीन गुनी है। P(H) तथा P(T) ज्ञात करो। यदि इस प्रकार के सिक्के को दो बार उछाला जाता है, तो शीर्ष के कम से कम एक बार आने की प्रायिकता बताओं।

Ans. 3/4, 1/4; 15/16

Sol. P (T) = p; P (H) = 3p; p = 1/4; $1 - \frac{1}{4^2} = \frac{15}{16}$

13. 3 students A and B and C are in a swimming race. A and B have the same probability of winning and each is twice as likely to win as C. Find the probability that B or C wins. Assume no two reach the winning point simultaneously.

किसी तैराकी दौड़ में 3 छात्र A, B और C है। A और B के जीतने की प्रायिकता समान है जो C के जीतने की प्रायिकता की दुगुनी है। B या C के जीतने की प्रायिकता क्या होगी। (कोई भी दो विजय बिन्दु पर साथ नहीं पहुचते है)

Ans. 3/5

Sol. $P(C) = p$; $P(A) = 2p$; $P(B) = 2p$

$\therefore$ $5p = 1 \Rightarrow p = 1/5$

$$P(B \text{ or } C) = P(B) + P(C) = \frac{2}{5} + \frac{1}{5} = \frac{3}{5}$$

14. The probability that a person will get an electric contract is 2/5 and the probability that he will not get plumbing contract is 4/7. If the probability of getting at least one contract is 2/3, what is the probability that he will get both?

किसी व्यक्ति का बिजली का ठेका मिलने की प्रायिकता 2/5 तथा बढ़ई का ठेका न मिलने की प्रायिकता 4/7 है। यदि कम से कम एक ठेका मिलने की प्रायिकता 2/3 हो तो दोनों ठेके पाने की प्रायिकता होगी?

Ans. 17/105

Sol. $P(E) = \frac{2}{5}$; $P(F) = P(\text{plumbing}) = 1 - \frac{4}{7} = \frac{3}{7}$

$P(E \cup F) = P(E) + P(F) - P(E \cap F)$

$\frac{2}{3} = \frac{2}{5} + \frac{3}{7} - x \qquad \Rightarrow \qquad x = \frac{17}{105}$ Ans.

15. Let A and B be events such that $P(\overline{A}) = 4/5$, $P(B) = 1/3$, $P(A/B) = 1/6$, then :

(a) $P(A \cap B)$; (b) $P(A \cup B)$; (c) $P(B/A)$; (d) Are A and B independent?

यदि A तथा B दो घटनाएं इस तरह है कि $P(\overline{A}) = 4/5$, $P(B) = 1/3$ तथा $P(A/B) = 1/6$ तो :

(a) $P(A \cap B)$; (b) $P(A \cup B)$; (c) $P(B/A)$; (d) क्या A एवं B स्वतंत्र है?

Ans. (a) 1/18, (b) 43/90, (c) 5/18, (d) NO

Sol. (a) $P(A/B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} = \frac{1}{6} \Rightarrow P(A \cap B) = \frac{P(B)}{6} = \frac{1}{18}$ Ans.]

(b) $P(A \cup B) = \frac{1}{5} + \frac{1}{3} - \frac{1}{18} = \frac{18+30-5}{90} = \frac{43}{90}$ Ans.

(c) $P(B/A) = \frac{P(B \cap A)}{P(A)} = \frac{1}{18} \cdot \frac{5}{1} = \frac{5}{18}$ Ans.

(d) $P(A) \cdot P(B) = \frac{1}{5} \cdot \frac{1}{3} = \frac{1}{15} \neq P(A \cap B)$. A and B are not independent

1. There are ten prizes, five A's, three B's and two C's, placed in identical sealed envelopes for the top ten contestants in a mathematics contest. The prizes are awarded by allowing winners to select an envelope at random from those remaining. When the 8th contestant goes to select the prize, the probability that the remaining three prizes are one A, one B and one C, is :

किसी गणित की प्रतियोगिता में 10 प्रतिभागियों के लिये, दस पुरस्कारो जिसमें 5 A's, 3 B's तथा 2 C's है बंद लिफाफा में रखा गया है। पुरस्कार को लेने के लिये विजेताओं का एक लिफाफा बचे हुए में से चुनने के लिये दिया जाता है। जब 8 वाँ प्रतिभागी पुरस्कार चुनने के लिये जाता है तो इसकी प्रायिकता क्या होगी कि बचे हुए तीन पुरस्कार एक A, एक B तथा एक C है :

(A) 1/4 (B) 1/3 (C) 1/12 (D) 1/10

Ans. A

Sol. $n(S) = {}^{10}C_7 = 120$

$n(A) = {}^5C_4 \cdot {}^3C_2 \cdot {}^2C_1$

$P(E) = \frac{5 \cdot 3 \cdot 2}{120} = \frac{1}{4}$ Ans.

2. An urn contains 3 red balls and n white balls. Mr. A draws two balls together from the urn. The probability that they have the same colour is $1/2$. Mr. B draws one ball from the urn, notes its colour and replaces it. He then draws a second ball from the urn and finds that both balls have the same colour is, $5/8$. The possible value of n is :

एक थैले में 3 लाल तथा n सफेद गेंदे है। मिस्टर A एक साथ दो गेंदो को थैलो से बाहर निकालते है। दोनों के समान रंग के होने की प्रायिकता $1/2$ है। मिस्टर B थैले से एक गेंद बाहर निकालते है इसके रंग का नोट करते है तथा वापस थैले में रख देते है। इसके बाद दूसरी गेंद थैले से बाहर निकालते है तथा दोनों गेंदो के समान रंग के होने की प्रायिकताऐं $5/8$ पाते है। n का सम्भव मान होगा :

(A) 9 (B) 6 (C) 5 (D) 1

Ans. D

Sol. In the 1st case Urn $\begin{cases} 3R \\ n \text{ white} \end{cases}$

$P(\text{they match}) \frac{{}^3C_2 + {}^nC_2}{{}^{n+3}C_2} = \frac{1}{2}; \quad \frac{6 + n(n-1)}{(n+3)(n+2)} = \frac{1}{2} \Rightarrow 2(n^2 - n + 6) = n^2 + 5n + 6$

$\Rightarrow n^2 - 7n + 6 = 0 \Rightarrow n = 1 \text{ or } 6 \quad ....(1)$

In the 2nd case, $\frac{3}{n+3} \cdot \frac{3}{n+3} + \frac{n}{n+3} \cdot \frac{n}{n+3} = \frac{5}{8}$

solving $n^2 - 10n + 9 = 0$

$n = 9 \text{ or } 1 \quad ....(2)$

from (1) and (2) $\Rightarrow$ n = 1 Ans.

3. An urn contains 10 balls coloured either black or red. When selecting two balls from the urn at random, the probability that a ball of each colour is selected is $8/15$. Assuming that the urn contains more black balls than red balls, the probability that at least one black ball is selected, when selecting two balls, is :

एक थैले में 10 गेंद है जो या तो काली है या लाल है। दो गेंदो को थैले से निकाले जाने पर दोनों के अलग–अलग रंग के होने की प्रायिकता 8/15 है। यदि थैले में लाल गेंदो से अधिक काली गेंद हो तो दो गेदों के चयन में कम से कम एक काली गेंद के चयन की प्रायिकता होगी:

(A) 18/45 (B) 30/45 (C) 39/45 (D) 41/45

Ans. C

Sol. $10 \begin{cases} x \text{ black} \\ 10 - x \text{ red} \end{cases}$

$\therefore \quad \frac{{}^{x}C_1 \cdot {}^{10-x}C_1}{{}^{10}C_2} = \frac{8}{15} \Rightarrow \frac{x(10-x)}{45} = \frac{8}{15} \Rightarrow x^2 - 10x + 24 = 0 \Rightarrow x = 6 \text{ or } x = 4$

since given that number of black balls is more than red balls

$\therefore$ number of BB = 6

number of RB = 4

now P(E) = 1 – P(R R)

$= 1 - \frac{{}^{4}C_2}{{}^{10}C_2} = \frac{39}{45}$ Ans.

4. If a, b and c are three numbers (not necessarily different) chosen randomly and with replacement from the set {1, 2, 3, 4, 5}, the probability that (ab + c) is even, is :

यदि a, b एवं c, (दो संख्याएं भिन्न भिन्न होना आवश्यक नही है) को समुच्चय {1, 2, 3, 4, 5} से पुर्नस्थापना के साथ चुना जाता है। तो (ab + c) के सम होने की प्रायिकता होगी :

(A) $\frac{35}{125}$ (B) $\frac{59}{125}$ (C) $\frac{64}{125}$ (D) $\frac{75}{125}$

Ans. B

Sol. P (number chosen is odd) = 3/5

P (number chosen is even) = 2/5 ab + c is even $\begin{cases} \text{a,b,c, are all odd} \\ \text{c is even and atleast a or b is even} \end{cases}$

E: (ab + c) is even ;

note that event E can occus in two cases

E_1 : all the three number a, b and c are odd; $P(E_1) = \left(\frac{3}{5}\right)^3 = \frac{27}{125}$

E_2 : c is even and atleast one of a or b is even

$$P(E_2) = \frac{2}{5} \cdot \left(1 - \frac{9}{25}\right) = \frac{2}{5} \cdot \frac{16}{25} = \frac{32}{125}$$

$$P(E) = P(E_1 \text{ or } E_2) = P(E_1) + P(E_2) = \frac{59}{125} \text{ Ans.}$$

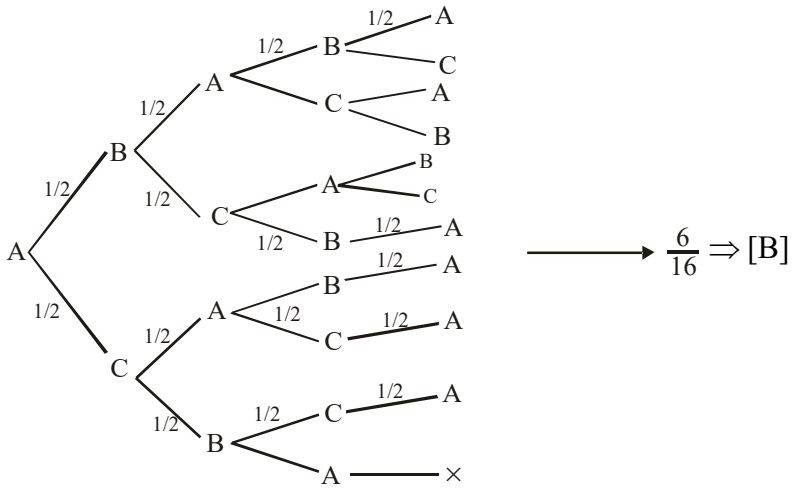
5. An ant is situated at the vertex A of the triangle ABC. Every movement of the ant consists of moving to one of other two adjacent vertices from the vertex where it is situated. The probability of going to any of the other two adjacent vertices of the triangle is equal. The probability that at the end of the fourth movement the ant will be back to the vertex A, is :

त्रिभुज ABC के शीर्ष बिन्दु A पर एक चीटीं है। चीटी अपने प्रत्येक गति में दोनों में से किसी एक शीर्ष की तरफ जाती है तथा दोनो शीर्षो की तरफ जाने की प्रायिकताएं समान है। चौथे move के अन्त में चीटों के पुनः A शीर्ष पर आने की प्रायिकता होगी :

(A) $\frac{4}{16}$ (B) $\frac{6}{16}$ (C) $\frac{7}{16}$ (D) $\frac{8}{16}$

Ans. B

Sol.


A
B
C
1/2
A
B
C
A
B
C
A
B
C

कमरा नं. C_3 की चाभी,, 5 अन्य चाभियों के साथ एक जार में गिर जाती है तथा जार पूरी तरफ मिश्रित कर दिया जाता है। यदि चाभियों को जार से बिना पुनस्थापित किये निकाला जाता है तो तब तक जब तक कि कमरा C_3 की चाभी नही मिल जाती है। इस तरह कमरे की चाभी दूसरे प्रयास में मिलने के पक्ष में संयोगानुपात होगें?

(A) 1 : 4 (B) 1 : 5 (C) 1 : 6 (D) 5 : 6

Ans. B

Sol. We want to fail the first try, so we have $\frac{5}{6} \cdot \frac{1}{5} = \frac{1}{6}$ for the probability. The odds are therefore 1 : 5.

7. Mr. A and Mr. B each have a bag that contains one ball of each of the colours blue, green, orange, red and violet. 'A' randomly selects one ball from his bag and puts it into B's bag. 'B' then randomly selects one ball from his bag and puts it into A's bag. The probability that after this process the contents of the two bags are the same, is :

मि. A तथा मि. B दोनों के पास एक एक थैला है जिसमें प्रत्येक में नीले,, हरे, संतरे,, लाल एवं बैगनी रंग की एक–एक गेंदे है। 'A' यादृच्छया अपने थैले से एक गेंद निकालता है तथा B के थैले में रख देता है। उसके बाद B अपने थैले में से यादृच्छया एक गेंद निकालकर A के थैले में डाल देता है। इसके पश्चात् दोनों थैलो में वस्तुस्थिति समान होने की प्रायिकता होगी :

(A) 1/6 (B) 1/5 (C) 1/3 (D) 1/2

Ans. C

Sol. $D[(R \cap R) + (B \cap B) + (G \cap G) + (O \cap O) + (V \cap V)]$

$P(R) \cdot P(R/R) + P(B) \cdot P(B/B) + ...$

$\frac{1}{5}\left[\frac{2}{6}+\frac{2}{6}+\frac{2}{6}+\frac{2}{6}+\frac{2}{6}\right] = \frac{1}{5}\cdot\frac{5}{3} = \frac{1}{3}$ Ans.

Alternatively: any ball from A can go to B. For the contents of the two bag to be the same the ball of the same colour must return. Hence $p = 2/6 = 1/3$ Ans.

8. A letter is taken out at random from 'ASSISTANT' and another is taken out from 'STATISTICS'. The probability that they are the same letters is :

(A) 1/45 (B) 13/90 (C) 19/90 (D) None of these

'ASSISTANT' शब्द से एक अक्षर तथा 'STATISTICS' शब्द से दूसरा अक्षर चुना जाता है तो दोनों अक्षरों के समान होने की प्रायिकता होगी :

(A) 1/45 (B) 13/90 (C) 19/90 (D) इनमें से कोई नहीं

Ans. C

Sol. In 'ASSITANT' and 'STATISTICS', the same letters are A, I, S, T

Probability of choosing A $= \frac{{}^2C_1}{{}^9C_1} \times \frac{{}^1C_1}{{}^{10}C_1} = \frac{1}{45}$

$$\text{Probability of choosing I} = \frac{{}^{1}C_1}{{}^{9}C_1} \times \frac{{}^{2}C_1}{{}^{10}C_1} = \frac{1}{45}$$

$$\text{Probability of choosing S} = \frac{{}^{3}C_1}{{}^{9}C_1} \times \frac{{}^{3}C_1}{{}^{10}C_1} = \frac{1}{10}$$

$$\text{Probability of choosing T} = \frac{{}^{2}C_1}{{}^{9}C_1} \times \frac{{}^{3}C_1}{{}^{10}C_1} = \frac{1}{15}$$

$$\text{So total probability} = \frac{1}{45} + \frac{1}{45} + \frac{1}{10} + \frac{1}{15} = \frac{19}{90}$$

9. A bowl has 6 red marbles and 3 green marbles. The probability that a blind folded person will draw a red marble on the second draw from the bowl without replacing the marble from the first draw, is :

किसी कटोरे में 6 लाल तथा 3 हरी गोलियां है। यदि कोई अंधा व्यक्ति एक बार गोली निकालता है तथा बिना पुर्नस्थापित किए दूसरी गोली निकालता है तो दूसरी गोली लाल होने की प्रायिकता होगी :

(A) 2/3 (B) 1/4 (C) 5/12 (D) 5/8

Ans. A

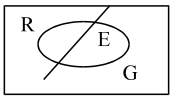
Sol. $9 \begin{cases} 6R \\ 3G \end{cases}$

E : Event that the 2nd drawn marble is red; R : 1st drawn is red; G = 1st drawn is green

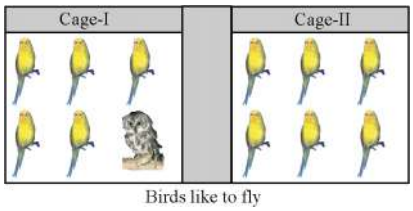
$P(E) = P(R \cap E) + P(G \cap E)$

$= P(R) \cdot P(E/R) + P(G) \cdot P(E/G)$

$$= \frac{6}{9} \cdot \frac{5}{8} + \frac{3}{9} \cdot \frac{6}{8} = \frac{48}{72} = \frac{2}{3}$$



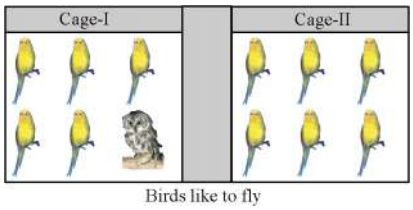
10. Shalu bought two cages of birds : Cage-I contains 5 parrots and 1 owl, and Cage-II contains 6 parrots, as shown



Birds like to fly

One day Shalu forgot to lock both cages and two birds flew from Cage-I to Cage-II. Then two birds flew back from Cage-II to Cage-I. Assume that all birds have equal chance of flying, the probability that the Owl is still in Cage-I, is :

शालू ने चिड़ियो के दो पिंजरे खरीदे। पिंजरा–I में 5 तोते है तथा 1 उल्लू है। पिंजरा–II में 6 तोते है।



एक दिन शालू दोनों पिंजरो को ताला भूल गया जिससे पिंजरा–I से 2 चिड़िया उड़कर पिंजरा–II में चली जाती है तथा दो चिड़िया पिंजरा–II से उड़कर पिंजरा–I में आ जाती है। यदि सभी चिड़ियो के उड़ने की संभावना समान हो तो उल्लू के पिंजरा–I में ही होने की प्रायिकता होगी :

(A) 1/6 (B) 1/3 (C) 2/3 (D) 3/4

Ans. D

Sol. Consider two cases :

Case-I : Two parrots flew from the cage-I to cage-II and two parrots returns from cage-II to cage-I. So that probability of owl still in cage-I is

$$=\frac{5\cdot4}{6\cdot5}=\frac{4}{6}=\frac{2}{3}$$

Case-II : One parrot and one owl flew from the cage I to cage II and one owl and one parrot return from cage II to cage I. So that probability of owl still in cage I is

$$=\left(\frac{5}{6}\times\frac{1}{5}+\frac{1}{6}\times\frac{5}{5}\right)\times\left(\frac{7}{8}\times\frac{1}{7}+\frac{1}{8}\times\frac{7}{7}\right)$$

$$=\frac{1}{12}$$

So that total probability $=\frac{2}{3}+\frac{1}{12}=\frac{3}{4}$

11. An urn contains nine ball of which three are red, four are blue and two are green. Three balls are drawn at random without replacement from the urn. The probability that the three balls have different colours is : **[AIEEE-2010]**

एक कलश में नौ गेंदे है जिनमें तीन गेंदे लाल है, चार गेंदे नीली है तथा दो गेंदे हरी है। कलश से तीन गेंदे यादृच्छया बिना प्रतिस्थापना के निकाली जाती है। तीनों गेंदों के विभिन्न रंगों के होने की प्रायिकता है : **[AIEEE-2010]**

(A) $\frac{1}{3}$ (B) $\frac{2}{7}$ (C) $\frac{1}{21}$ (D) $\frac{2}{23}$

Ans. B

Sol. Required probability $=\frac{{}^3C_1}{{}^9C_1}\cdot\frac{{}^4C_1}{{}^8C_1}\cdot\frac{{}^2C_1}{{}^7C_1}\cdot 3! = \frac{2}{7}$

12. In a single throw of three dice, determine the probability of getting :

(i) a total of 5 (ii) a total of at most 5 (iii) a total of at least 5

तीन पासों को एक बार उछाला जाता है। प्रायिकता ज्ञात करो :

(i) योग 5 आयेगा (ii) यदि अधिक से अधिक 5 आये (iii) कम से कम योग 5 आये

Ans. (i) 1/36, (ii) 5/108, (iii) 53/54

Sol. Total number of outcomes = 216

(i) E = a total of 5

E = {(1,2,2) (2,1,2) (2,2,1) (1,1,3) (1,3,1) (3,1,1)}

$$P(E) = \frac{6}{216} = \frac{1}{36}$$

(ii) E = a total of at most 5

E = {(1,1,1) (1,1,2) (1,2,1) (2,1,1) (1,2,2) (2,1,2) (2,2,1) (1,1,3) (1,3,1) (3,1,1)}

$$P(E) = \frac{10}{216} = \frac{5}{108}$$

(iii) E = a total of at least 5

E′ = a total of less than 5

E′ = {(1,1,1) (1,1,2) (1,2,1) (2,1,1)}

P(E) = 1 – P(E′)

$$= 1 - \frac{4}{216}$$

$$= 1 - \frac{1}{54} = \frac{53}{54}$$

1. If A and B are two independent events, each with probability p, $(p \neq 0)$ then $P(A/A \cup B)$ is :

यदि A तथा B दो स्वतन्त्र घटनाऐं इस प्रकार से है कि प्रत्येक की प्रायिकता p हो $(p \neq 0)$ तो $P(A/A \cup B)$ होगा :

(A) 1/p (B) 1/2 (C) 2/p (D) 1/(2 – p)

Ans. D

Sol. $P(A/A \cup B) = \frac{P(A \cap (A \cup B))}{P(A \cup B)} = \frac{P(A)}{P(A) + P(B)} = \frac{0.10}{0.10 + 0.32}$

2. A card is drawn and replaced in an ordinary pack of 52 playing cards. Minimum number of times must a card be drawn so that there is atleast an even chance of drawing a heart, is :

(A) 2 (B) 3 (C) 4 (D) More than four

52 ताश के पत्तो की गड्डी में से एक कार्ड निकाला जाता है और पुनः रख दिया जाता है कम से कम कितनी बार एक पत्ते को निकाला जाय कि कम से कम एक लाल पान निकलने की प्रायिकता $\frac{1}{2}$ या ज्यादा हो :

(A) 2 (B) 3 (C) 4 (D) 4 से अधिक

Ans. B

Sol. Even chance means probability is half. Suppose *n* cards are drawn

P(E) = P(S or FS or FFS..... n terms)

$$= \frac{P(S)[1-(PF)^n]}{1-P(F)} = 1 - \left(\frac{3}{4}\right)^n \geq \frac{1}{2} \quad \Rightarrow \quad \left(\frac{3}{4}\right)^n \leq \frac{1}{2}$$

$n_{min} = 3$ Ans.

3. Two cubes have their faces painted either red or blue. The first cube has five red faces and one blue face. When the two cubes are rolled simultaneously, the probability that the two top faces show the same colour is $\frac{1}{2}$. Number of red faces on the second cube, is :

दो घन जिनके चेहरे नीले या लाल रंग में है। प्रथम घन में 5 लाल चेहरे तथा 1 नीला यदि दोनों घनों को एक साथ फेका जाय तो शीर्ष चेहरो पर समान रंग आने की प्रायिकता $\frac{1}{2}$ है। दूसरे घन पर लाल चेहरो की संख्या होगी :

(A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 4

Ans. C

Sol. Let the number of red faces on the 2nd cube = x

number of blue faces = (6 – x)

P (R R or B B) = 1/2

$$\frac{5}{6}\cdot\frac{x}{6}+\frac{1}{6}\cdot\frac{6-x}{6}=\frac{1}{2}$$

5x + 6 – x = 18

4x = 12 $\Rightarrow$ x = 3 Ans.

4. In one day test match between India and Australia the umpire continues tossing a fair coin until the two consecutive throws either H T or T T are obtained for the first time. If it is H T, India wins and if it is T T, Australia wins.

Statement-1 : Both India and Australia have equal probability of winning the toss.

Statement-2 : If a coin is tossed twice then the events HT or TT are equiprobable.

(A) Statement-1 is true, statement-2 is true and statement-2 is correct explanation for statement-1

(B) Statement-1 is true, statement-2 is true and statement-2 is NOT the correct explanation for statement-1

(C) Statement-1 is true, statement-2 is false

(D) Statement-1 is false, statement-2 is true

आस्ट्रेलिया एवं भारत के किसी टेस्ट मैच के एक दिन अम्पायर तब तक टास करता है जब तक कि प्रथम बार लगातार H T या T T नही आ जाते । यदि H T आता है तो भारत तथा T T आता है तो आस्ट्रेलिया जीतता है

कथन–1: भारत एवं आस्ट्रेलिया दोनों के जीतने की प्रायिकताऐं समान है

कथन–2: यदि सिक्के को दो बार उछाला जाता है तो HT या TT सम संभावित है

(A) कथन–1 सत्य है, कथन–2 सत्य है, कथन–2 कथन–1 का सही स्पष्टीकरण है

(B) कथन–1 सत्य है, कथन–2 सत्य है, कथन–2 कथन–1 का सही स्पष्टीकरण नही है

(C) कथन–1 सत्य है, कथन–2 असत्य है

(D) कथन–1 असत्य है, कथन– 2 सत्य है

Ans. D

Sol. If T comes to start then Australia can win only in one case that is TT

$\Rightarrow$ Probability Australia wins = 1/4

[Note that if the starting toss is a head then Australia can not win (think!)]

$\Rightarrow$ India wins = 3/4]

Alternatively :

India can win if H T or H H T or H H H T or.....

or T H T or T H H T or T H H H T or.....

5. If p_1 and p_2 are the probabilities of two independent events then $(1 - p_1 - p_2 + p_1p_2)$ is the probability of :

(A) Their joint occurrence (B) Occurrence of at least one

(C) Occurrence of None of these (D) Occurrence of only one

p_1 और p_2 दो स्वतंत्र घटनाओं की प्रायिकता हो तो $(1 - p_1 - p_2 + p_1p_2)$ प्रायिकता है :

(A) दोनों के एक साथ घटित होने की (B) कम से कम एक के घटित होने की

(C) इनमें से किसी के घटित न होने की (D) केवल एक के घटित होने की

Ans. C

Sol. Let the two independent events A and B

$P(A) = P_1$

$P(B) = P_2$

P (occurence of none of these) = $P(A' \cap B')$

$\Rightarrow P(A' \cap B') = P(A \cup B)'$

$= 1 - P(A \cup B)$

$= 1 - P(A) - P(B) + P(A \cap B)$

$= 1 - P_1 - P_2 + P_1P_2$

6. For solving a problem, odds against to A are 4 : 3 and odds in favour to B are 7: 5. The probability that the problem will not be solved is :

किसी समस्या के हल करने के लिए A के विपक्ष में संयोगानुपात 4 : 3 हैं, B के पक्ष में संयोगानुपात 7: 5 है। समस्या के हल न होने की प्रायिकता है :

(A) 16/21 (B) 5/21 (C) 43/84 (D) 45/84

Ans. B

Sol. odd against A are 4 : 3

so that $P(A) = \frac{3}{7}$, $P(A') = \frac{4}{7}$

odds in favour to B are 7 : 5

so that $P(B) = \frac{7}{12}$, $P(B') = \frac{5}{12}$

P (problem is not solved) = $P(A' \cap B')$

$= P(A') \cdot P(B')$

$= \frac{4}{7} \cdot \frac{5}{12} = \frac{5}{21}$

7. Events A and C are independent. If the probabilities relating A, B and C are P (A) = 1/5; P (B) = 1/6; $P(A \cap C) = 1/20$; $P(B \cup C) = 3/8$ then :

(A) events B and C are independent

(B) events B and C are mutually exclusive

(C) events B and C are neither independent nor mutually exclusive

(D) events A and C are equiprobable

A एवं C स्वतंत्र घटनाएं है यदि P (A) = 1/5; P (B) = 1/6; P(A ∩ C) = 1/20 तथा P(B ∪ C) = 3/8 तो :

(A) घटनाएं B एवं C स्वतंत्र है

(B) घटनाएं B एवं C परस्पर अपवर्जक है

(C) घटनाएं B एवं C न तो स्वतंत्र है और न ही अपवर्जक है

(D) घटनाएं A एवं C सम सम्भावी है

Ans. A

Sol. $P(A \cap C) = P(A) \cdot P(C)$

$$\frac{1}{20} = \frac{1}{5} \cdot P(C) \Rightarrow P(C) = \frac{1}{4}$$

now $P(B \cup C) = \frac{1}{6} + \frac{1}{4} - P(B \cap C)$, hence $P(B \cap C) = \frac{3}{8} - \frac{1}{3} = \frac{1}{24} = P(B) \cdot P(C) \Rightarrow$ (A)

8. A biased coin with probability P, $0 < P < 1$, of heads, is tossed until a head appears for the first time. If the probability that the number of tosses required is even is 2/5, then the value of P is :

एक असामान्य सिक्का जिसकी शीर्ष आने की प्रायिकता P, $0 < P < 1$ है, तब तक उछाला जाता है जब तक कि प्रथम बार शीर्ष नहीं आ जाता है। यदि उछालने की संख्या सम आने की प्रायिकता 2/5 हो तो P का मान होगा :

(A) 1/4 (B) 1/6 (C) 1/3 (D) 1/2

Ans. C

Sol. $P(\text{T H or T T T H or T T T T T H or .....}) = \frac{2}{5}$

$$\frac{p(1-p)}{1-(1-p)^2} = \frac{2}{5} \quad \Rightarrow \quad \frac{p(1-p)}{(2-p)p} = \frac{2}{5} \quad \Rightarrow \quad 5(1-p) = 2(2-p) \Rightarrow 3p = 1 \Rightarrow p = \frac{1}{3}$$

9. The probabilities that three boys will pass an examination are 1/6, 1/4 and 1/3 respectively. The probability that exactly one boy will pass the examination is :

तीन लड़कों के एक परीक्षा में पास होने की प्रायिकताएँ 1/6, 1/4 और 1/3 हैं परीक्षा में ठीक एक लड़के के पास होने की प्रायिकता है :

(A) 31/72 (B) 7/12 (C) 41/72 (D) 11/12

Ans. A

Sol. Consider the events

A = first boy

B = second boy

C = third boy

$$P(A) = \frac{1}{6} \qquad P(B) = \frac{1}{4} \qquad P(C) = \frac{1}{3}$$

A, B, C are independent events.
Probability of exactly one boy pass the examination
$= P(A \cap B \cap C') + P(A' \cap B \cap C') + P(A' \cap B' \cap C)$
$= P(A)\, P(B')\, P(C') + P(A')\, P(B)\, P(C') + P(A')\, P(B')\, P(C')$

$$= \frac{1}{6}\times\frac{3}{4}\times\frac{2}{3} + \frac{5}{6}\times\frac{1}{4}\times\frac{2}{3} + \frac{5}{6}\times\frac{3}{4}\times\frac{1}{3}$$

$$= \frac{31}{72}$$

10. When a missile is fired from a ship, the probability that it is intercepted is 1/3. The probability that the missile hits the target, given that it is not intercepted is 3/4. If three missiles are fired independently from the ship, the probability that all three hits the target, is :

एक मिसाइल जो कि जहाज से दागा जाता है, उसके प्रतिबाधित होने की प्रायिकता 1/3 है। प्रतिबाधित न होने पर मिसाइल द्वारा लक्ष्य भेदने की प्रायिकता 3/4 है। यदि तीन मिसाइलों को स्वतंत्रतापूर्वक जहाज से दागा जाता है, तीनों द्वारा लक्ष्य भेदने की प्रायिकता होगी :

(A) 1/12 (B) 1/8 (C) 3/8 (D) 3/4

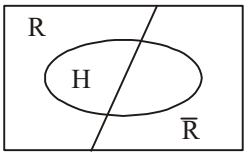
Ans. B

Sol. R: Missile is intercepted

$$P(R) = \frac{1}{3};\quad P(\overline{R}) = \frac{2}{3};\quad P(H/\overline{R}) = \frac{3}{4}$$

H: Missile hits the target

$$P(H) = P(H \cap R) + P(H \cap \overline{R}) = P(R)\cdot P(H/R) + P(\overline{R})\cdot P(H/\overline{R})$$



$$= \frac{1}{3}\cdot(0) + \frac{2}{3}\cdot\frac{3}{4} = \frac{1}{2}$$

Hence $P(H\,H\,H) = \frac{1}{2}\cdot\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{2} = \frac{1}{8}$ Ans.

11. Given two independent events A, B such that P (A) = 0.3, P (B) = 0.6. Determine :

(i) P (A and B) (ii) P (A and not B) (iii) P (not A and B)
(iv) P (neither A nor B) (v) P (A or B)

यदि A एवं B दो घटनाएं स्वतंत्र है, तथा P (A) = 0.3, P (B) = 0.6, तो ज्ञात करो :

(i) P (A और B) (ii) P (A लेकिन B नहीं) (iii) P (B लेकिन A नहीं)
(iv) P (न तो A और नही B) (v) P (A अथवा B)

Ans. (i) 0.18 (ii) 0.12 (iii) 0.42 (iv) 0. 28 (v) 0.72

Sol. A and B are independent events
$P(A) = 0.3 \quad P(B) = 0.6$
(i) P (A and B) = $P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B) = 0.3 \times 0.6 = 0.18$
(ii) P (A and not B) = $P(A \cap B') = P(A) \cdot P(B') = 0.3 \times 0.4 = 0.12$
(iii) P (not A and B) = $P(A' \cap B) = P(A') \cdot P(B) = 0.7 \times 0.6 = 0.42$
(iv) P (neither A nor B) = $P(A' \cap B') = P(A') \cdot P(B') = 0.7 \times 0.4 = 0.28$
(v) P (A or B) $\Rightarrow P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B) = 0.3 + 0.6 - 0.18 = 0.72$

12. Find the minimum number of tosses of a pair of dice so that the probability of getting the sum of the digits on the dice equal to 7 on at least one toss is greater than 0.95. ($\log_{10}2 = 0.3010$; $\log_{10}3 = 0.4771$)

किसी पांसा युग्म को कम से कम कितनी बार उछाला जाय कि कम से कम एक उछाल में अंको का योग 7 आने की प्रायिकता 0.95 से अधिक होगी। ($\log_{10}2 = 0.3010$; $\log_{10}3 = 0.4771$)

Ans. 17

Sol. $P(S) = \frac{1}{6}$ in a single toss ; $P(F) = \frac{5}{6}$

E : Event of getting at least one success.

$$P(E) = 1 - [P(F)]^n = 1 - \left(\frac{5}{6}\right)^n > 0.95$$

$$0.05 > \left(\frac{5}{6}\right)^n \Rightarrow \left(\frac{5}{6}\right)^n < \frac{1}{20}$$

$n[\log 5 - \log 6] < -(\log 2 + 1)$
$n[1 - \log 2 - \log 2 - \log 3] < -\log 2 - 1$
$n(2\log 2 + \log 3 - 1) > 1 + \log 2$

$$n > \frac{1+\log 2}{2\log 2 + \log 3 - 1} = \frac{1.3010}{0.602 + 0.4771 - 1} \Rightarrow \quad n > 16.5 \Rightarrow n = 17$$

13. The odds that a book will be favourably reviewed by three independent critics are 5 to 2, 4 to 3, and 3 to 4 respectively. What is the probability that of the three reviews a majority will be favourable?

यदि किसी किताब के पक्ष में समीक्षा करने की तीन समालोचकों द्वारा 5 से 2, 4 से 3 तथा 3 से 4 संयोगानुपात हो तो प्रायिकता ज्ञात करो कि तीन में से बहुमत द्वारा समीक्षा पक्ष में की जायें?

Ans. 209/343

Sol. Considern the events of critics A, B, C

$$P(A)=\frac{5}{7} \qquad P(B)=\frac{4}{7} \qquad P(C)=\frac{3}{7}$$

Probability of the three reviews a majority will be favourable

$P(A\cap B\cap C') + P(A\cap B'\cap C) + P(A'\cap B\cap C) + P(A\cap B\cap C)$

$$=\frac{5}{7}\times\frac{4}{7}\times\frac{4}{7}+\frac{5}{7}\times\frac{3}{7}\times\frac{3}{7}+\frac{2}{7}\times\frac{4}{7}\times\frac{3}{7}+\frac{5}{7}\times\frac{4}{7}\times\frac{3}{7}$$

$$=\frac{209}{343}$$

1. If A and B are any two events such that P(A + B) = 5/6, P(AB) = 1/3, P($\bar{B}$) = 1/2, then the events A and B are :
(A) independent (B) dependent (C) mutually exclusive (D) exhaustive

यदि A और B कोई दो घटनाएँ हैं ताकि P (A + B) = 5/6, P (AB) = 1/3, P ($\bar{B}$) = 1/2, तो घटनाएँ A तथा B हैं :
(A) स्वतंत्र (B) आश्रित (C) परस्पर अपवर्जी (D) परिपूर्ण

Ans. A

Sol. $P(A + B) = P(A \cup B) = \frac{5}{6}$

$P(AB) = P(A \cap B) = \frac{1}{3}$

$P(B') = \frac{1}{2}$

$P(A) + P(B) - P(A \cap B) = \frac{5}{6}$

$P(A) + \frac{1}{2} - \frac{1}{3} = \frac{5}{6}$

$P(A) = \frac{2}{3}$

So that $P(A) \cdot P(B) = \frac{1}{2} \cdot \frac{2}{3} = \frac{1}{3}$

Hence events are independent events.

2. A fair coin is tossed a large number of times. Assuming the tosses are independent which one of the following statement, is True?
(A) Once the number of flips is large enough, the number of heads will always be exactly half of the total number of tosses. For example, after 10,000 tosses one should have exactly 5,000 heads.
(B) The proportion of heads will be about 1/2 and this proportion will tend to get closer to 1/2 as the number of tosses inreases
(C) As the number of tosses increases, any long run of heads will be balanced by a corresponding run of tails so that the overall proportion of heads is exactly 1/2
(D) All of the above

एक सिक्के को कई बार उछाला जाता है। यदि सभी उछाल स्वतंत्र हो तो निम्न में से कौन सही है?
(A) यदि उछालों की संख्या बहुत अधिक हो तो शीर्षो की संख्या उछालो की संख्या की ठीक आधी है। e.g. 10,000 उछालो में ठीक

5000 शीर्ष प्रकट होगे

(B) शीर्षे का अनुपात 1/2 के करीब होगा तथा यह अनुपात 1/2 के ओर करीब होगा यदि उछालो की संख्या बढ़ती है

(C) उछालो की संख्या जैसे–जैसे बढ़ती है, शीर्षो की बढ़ती संख्या संगत पुच्छो की संख्या से संयमित होती जाती है। जिससे शीर्षो की कुल अनुपात ठीक 1/2 है

(D) उपरोक्त सभी

Ans. B

Sol.

3. Indicate the correct order sequence in respect of the following :

I. If the probability that a computer will fail during the first hour of operation is 0.01, then if we turn on 100 computers, exactly one will fail in the first hour of operation.

II. A man has ten keys only one of which fits the lock. He tries them in a door one by one discarding the one he has tried. The probability that fifth key fits the lock is 1/10.

III. Given the events A and B in a sample space. If P(A) = 1, then A and B are independent.

IV. When a fair six sided die is tossed on a table top, the bottom face can not be seen. The probability that the product of the numbers on the five faces that can be seen is divisible by 6 is one.

निम्नलिखित में सही क्रम होगा :

I. यदि किसी कम्प्यूटर के प्रथम घण्टे के कार्य में असफल होने की प्रायिकता 0.01 हो तो 100 कम्प्यूटरो को चालू करने पर एक घंटे में ठीक एक कम्प्यूटर खराब होगा

II. एक व्यक्ति के पास 10 चाबियां है उनमें से केवल एक चाबी से ताला खुलता है वह एक एक करके चाबियों को लगाता है तथा लगाने के बाद फेंक देता है। पांचवी चाबी से ताला खुलने की प्रायिकता 1/10 होगी

III. किसी प्रतिदर्श समष्टि की दो घटनाएं A तथा B है यदि P(A) = 1, तो A एवं B घटनाएं स्वतंत्र होगी

IV. जब किसी पांसे को फेंका जाता है तो नीचे वाले तल का चेहरा नही दिखता है। पांचो दिखने वाले चेहरो पर अंकित संख्याओं का गुणनफलन 6 से विभाजित होने की प्रायिकता एक है

(A) FTFT (B) FTTT (C) TFTF (D) TFFF

Ans. B

Sol. I. $P(X = 1) = {}^{100}C_1\left(\frac{1}{100}\right)\left(\frac{99}{100}\right)^{99}$

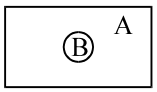
II. Every key that fits have the same probability = 1/10

III. Consider $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$

but $P(A \cup B) = P(A) = 1$

$1 = 1 + P(B) - P(A \cap B)$

$P(A \cap B) = P(B) = P(B) \cdot P(A)$ ($P(A) = 1$)



IV. Each product 1 2 3 4 5 ; 1 2 3 4 6 ; 1 2 3 5 6 ; 1 2 4 5 6 ; 1 3 4 5 6 ; 2 3 4 5 6 is divisible by six.

4. The probability that a radar will detect an object in one cycle is p. The probability that the object will be detected in n cycles is :

किसी राडार द्वारा किसी वस्तु को एक चक्कर में पहचानने की प्रायिकता p हो तो, वस्तु के n चक्कर में पहचाने जाने की प्रायिकता होगी:

(A) $1 - p^n$ (B) $1 - (1 - p)^n$ (C) p^n (D) $p(1 - p)^{n-1}$

Ans. B

Sol. P (A) = p

p (object is not detected in one cycle) = 1 – p

p (object is not detected in *n* cycle) = $(1 - p)^n$

p (object will be detected) = $1 - (1 - p)^n$

5. Two buses A and B are scheduled to arrive at a town central bus station at noon. The probability that bus A will be late is 1/5. The probability that bus B will be late is 7/25. The probability that the bus B is late given that bus A is late is 9/10. Then the probabilities :

i. neither bus will be late on a particular day and

ii. bus A is late given that bus B is late, are respectively

(A) 2/25 and 12/28 (B) 18/25 and 22/28 (C) 7/10 and 18/28 (D) 12/25 and 2/28

दो बसो A एवं B को टाउन सेन्ट्रल बस स्टेशन पर दोपहर में पहुँचता है। बस A के विलम्ब होने की प्रायिकता 1/5 तथा B के विलम्ब होने की 7/25 है। बस A के विलम्ब होने पर B के विलम्ब होने की प्रायिकता 9/10 है। तब :

i. कोई भी बस दिन विशेष पर विलम्ब नही पहुचने की तथा

ii. बस A के विलम्ब होने की जबकि B विलम्ब हो चुकी है, कि प्रायिकताएं क्रमशः होगी

(A) 2/25 तथा 12/28 (B) 18/25 तथा 22/28 (C) 7/10 तथा 18/28 (D) 12/25 तथा 2/28

Ans. C

Sol. (i) $P(A) = \frac{1}{5}; P(B) = \frac{7}{25}; P(B/A) = \frac{9}{10}$

$$P(\overline{A} \cap \overline{B}) = 1 - P(A \cup B)$$

$$= 1 - [P(A) + P(B) - P(A \cap B)]$$

$$= 1 - \left[\frac{1}{5} + \frac{7}{25} - P(A) \cdot P(B/A)\right] = 1 - \left[\frac{1}{5} + \frac{7}{25} - \frac{1}{5} \cdot \frac{9}{10}\right] = \frac{7}{10} \text{ Ans.}]$$

(ii) $P(A/B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} = \frac{P(A) \cdot P(B/A)}{P(B)} = \frac{\frac{1}{5} \cdot \frac{9}{10}}{\frac{7}{25}} = \frac{9}{50} \times \frac{25}{7} = \frac{9}{14} = \frac{18}{28}$ Ans.

6. The number 'a' is randomly selected from the set {0, 1, 2, 3, ... 98, 99}. The number 'b' is selected from the same set. Probability that the number $3^a + 7^b$ has a digit equal to 8 at the units place, is :

{0, 1, 2, 3, ... 98, 99} से संख्या 'a' को यादृच्छया चुना जाता है संख्या 'b' उसी समुच्चय से चयनित होता है तो संख्या $3^a + 7^b$ के इकाई के स्थान पर अंक 8 आने की प्रायिकता होगी :

(A) $\frac{1}{16}$ (B) $\frac{2}{16}$ (C) $\frac{4}{16}$ (D) $\frac{3}{16}$

Ans. D

Sol.

3^a ends in → 7^b ends in ↓	1	3	7	9
1			8	
3				
7	8			
9				8

Out of 16 case 3 are favorable $\Rightarrow$ $p = \frac{3}{16}$

7. In a maths paper there are 3 sections A, B and C. Section A is compulsory. Out of sections B & C a student has to attempt any one. Passing in the paper means passing in A and passing in B or C. The probability of the student passing in A, B and C are p, q and 1/2 respectively. If the probability that the student is successful is 1/2 then :

गणित के पेपर में 3 भाग A, B एवं C है। भाग A अनिवार्य है। भाग B एवं C से छात्र को कोई एक करना है। सफल होने का अर्थ है कि A में सफल होता है तथा B या C में सफल होता है। किसी छात्र के A, B और C में सफल होने की प्रायिकताएं p, q तथा 1/2 है। यदि किसी छात्र के सफल होने की प्रायिकता 1/2 हो तो :

(A) $p = q = 1$ (B) $p = q = 1/2$ (C) $p = 1, q = 0$ (D) $p = 1, q = 1/2$

Ans. D

Sol. $p(S) = P\big(A \text{ and } (B \text{ or } C)\big) = p \cdot \frac{1}{2}\left(q + \frac{1}{2}\right)$; $\frac{1}{2} = \frac{p}{2}\left(q + \frac{1}{2}\right)$; $1 = p\left(q + \frac{1}{2}\right) \Rightarrow$ (D)

8. On a normal standard die one of the 21 dots from any one of the six faces is removed at random with each dot equally likely to be chosen. The die is then rolled. The probability that the top face has an odd number of dots is :

किसी सामान्य पांसे के चेहरों पर अंकित 21 बिन्दुओं में से किसी एक बिन्दु को यादृच्छया चुनकर हटा दिया जाता है, फिर फेंका जाता है तो शीर्ष चेहरे पर बिन्दुओं की संख्या विषम होने की प्रायिकता होगी :

(A) $\frac{5}{11}$ (B) $\frac{5}{12}$ (C) $\frac{11}{21}$ (D) $\frac{6}{11}$

Ans. C

Sol. E_1 : event that the dot is removed from an odd face

E_2 : dot is removed from the even face

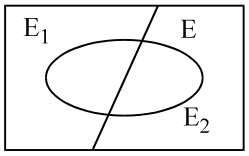
E : die thrown has an odd number of dots on its top face

$P(E) = P(E \cap E_1) + P(E \cap E_2)$

$$= P(E_1) \cdot P(E / E_1) + P(E_2) \cdot P(E / E_2)$$

$$= \left(\frac{1+3+5}{21}\right) \cdot \frac{2}{6} + \left(\frac{2+4+6}{21}\right) \cdot \frac{4}{6}$$

$$= \frac{9}{21} \cdot \frac{1}{3} + \frac{12}{21} \cdot \frac{2}{3} = \frac{3}{21} + \frac{8}{21} = \frac{11}{21} \quad \textbf{Ans.}$$



Paragraph for Que. 9 to 11

Two fair dice are rolled. Let $P(A_i) > 0$ denotes the probability of the event that the sum of the number appearing on the faces of the dice is divisible by i.

दो सामान्य पांसो को लुढ़काया जाता है। यदि $P(A_i) > 0$ जहाँ पर A_i चेहरो पर अंकित संख्याओं के योग को i से विभाजित होने की घटना है, तो

9. Which one of the following events is most probable?

निम्न में से कौनसी घटना अधिकतम प्रायिकता वाली है?

(A) A_3 (B) A_4 (C) A_5 (D) A_6

Ans. A

Sol. $P(A_2) = \frac{18}{36}$; $P(A_3) = \frac{1}{3} = \frac{12}{36}$; $P(A_4) = \frac{1}{4} = \frac{9}{36}$; $P(A_5) = \frac{7}{36} = \frac{7}{36}$; $P(A_6) = \frac{6}{36} = \frac{6}{36}$

$\Rightarrow$ A_3 is most probable

10. For which one of the following pairs (i, j) are the events A_i and A_j are independent?

निम्न में से किस युग्म (i, j) के लिये A_i तथा A_j स्वतंत्र घटना है?

(A) (3, 4) (B) (4, 6) (C) (2, 3) (D) (4, 2)

Ans. C

Sol. $P(A_2) = \frac{1}{2}$; $P(A_3) = \frac{1}{3}$; $P(A_6) = \frac{1}{6}$

$\therefore$ $P(A_2 \cap A_3) = P(A_2) \cdot P(A_3)$

$\Rightarrow$ $P(A_6) = P(A_2) \cdot P(A_3)$

$\frac{6}{36} = \frac{1}{2} \times \frac{1}{3}$ $\Rightarrow$ A_2 and A_3 are independent

11. Number of all possible ordered pairs (i, j) for which the events A_i and A_j are independent :

सभी क्रमित युग्मो (i, j) की संख्या जिनके लिये A_i तथा A_j स्वतंत्र है :

(A) 6 (B) 12 (C) 13 (D) 25

Ans. D

Sol. Note A_1 is independent with all events $A_1, A_2, A_3, A_4 ....., A_{12}$
now total ordered pairs

$$\underbrace{(1,1),(1,2),\ (1,3),\ .....,(1,11)}_{21}+\underbrace{(1,12)}_{2}=23 \text{ pairs}$$

Also A_2, A_3 and A_3, A_2 are independent $\Rightarrow$ 25 ordered pairs.

12. A and B in order draw alternatively from a purse containing 3 rupees and 4 P's, find their respective chances of first drawing a rupee, the coins once drawn not being replaced.

किसी पर्स में 3 रूपयें तथा 4 P's है, से A एवं B क्रमागत तरीके से मुद्रा को निकालते है। उनके प्रथम बार रूपयें निकालने की संभावना क्या होगी। यदि सिक्को को निकालने के बाद वापस नही रखा जाता है।

Ans. 22/35, 13/35

Sol. $P(A)=\frac{3}{7}+\frac{4}{7}\cdot\frac{3}{6}\cdot\frac{3}{5}+\frac{4}{7}\cdot\frac{3}{6}\cdot\frac{2}{5}\cdot\frac{1}{4}\cdot 1=\frac{15+6+1}{35}=\frac{22}{35}$ Ans.

13. An unbiased normal coin is tossed 'n' times.
Let E_1 : event that both Heads and Tails are present in 'n' tosses.
E_2 : event that the coin shows up Heads atmost once.
Find the value of 'n' for which E_1 and E_2 are independent.

एक सामान्य सिक्के को 'n' बार उछाला जाता है, घटनाएं
माना E_1 : n उछालो में दोनों शीर्ष एवं पूंछ उपस्थित है
E_2 : सिक्का अधिकतम एक बार शीर्ष प्रदर्शित करता है
E_1 एवं E_2 के स्वतंत्र होने पर 'n' का मान होगा।

Ans. 3

Sol. $P(E_1) = 1 - [P(\text{all heads}) + P(\text{all tails})]$

$$= 1 - \left[\frac{1}{2^n}+\frac{1}{2^n}\right] = 1 - \frac{1}{2^{n-1}}$$

$P(E_2) = P(\text{no head}) + P(\text{exactly one head})$

$$= \frac{1}{2^n} + {}^nC_1 \cdot \frac{1}{2^n} = \frac{n+1}{2^n}$$

$P(E_1 \cap E_2) = (\text{exactly one head } \&\ (n-1) \text{ tail})$

$$= {}^nC_1 \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2^{n-1}} = \frac{n}{2^n}$$

If E_1 & E_2 are independent, then $\frac{n}{2^n} = \left(1-\frac{1}{2^{n-1}}\right)\left(\frac{n+1}{2^n}\right)$

$$\frac{n}{2^n} = \frac{n}{2^n} + \frac{1}{2^n} - \frac{n}{2^{2n-1}} - \frac{1}{2^{2n-1}}$$

$$n+1 = \frac{2^{2n-1}}{2^n} = 2^{n-1} \quad \Rightarrow \quad n = 3 \text{ Ans.}$$

14. A is one of the 6 horses entered for a race, and is to be ridden by one of two jockeys B or C. It is 2 to 1 that B rides A, in which case all the horses are equally likely to win; if C rides A, his chance is trebled, what are the odds against his winning?

6 घोड़ो की दौड़ में, घोड़ा A की घुड्सवारी B या C करते है। B के A पर सवारी करने की संयोगानुपात 2 से 1 की है। जिसमें कि सभी घोड़ो के जीतने की संभावना समान है। यदि C, A की सवारी करता है तो जीतने की संभावना तीन गुना हो जाती है। घोडे A के जीतने के विपक्ष में संयोगानुपात क्या है?

Ans. 13 to 5

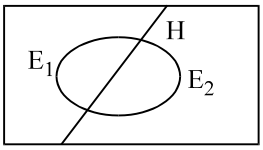
Sol. 'A' is horse; B and C joceky

H: Horse 'A' wins the race

E_1: 'B' rides 'A' ; $P(E_1) = 2/3$

E_2: 'C' rides 'A' ; $P(E_2) = 1/3$

$P(H / E_1) = 1/6$; $P(H / E_2) = 3/6$



$$P(H) = P(H \cap E_1) + P(H \cap E_2) = \frac{2}{3}\times\frac{1}{6} + \frac{1}{3}\times\frac{3}{6}$$

15. A real estate man has eight master keys to open several new houses. Only one master key will open a given house. If 40% of these homes are usually left unlocked, find the probability that the real estate man can get into a specific home if he selects three master keys at random.

एक रियल इस्टेट के व्यक्ति के पास नये घरो के ताले खोलने के लिये 8 मास्टर चाबी है। 40% घर सामान्यतया खुले रहते है। यदि व्यक्ति तीन चाबियां यादृच्छया निकालता है तो किसी घर विशेष में प्रवेश करने की प्रायिकता होगी।

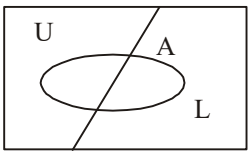
Ans. 5/8

Sol. U : Home is unlocked: $P(U) = 2/5$

L : Home is locked; $P(L) = 3/5$

A : room is opened by any of the 3 keys

$P(A) = P(A \cap U) + P(A \cap L) = P(U) \cdot P(A/U) + P(L) \cdot P(A/L)$



$$P(A) = \frac{2}{5} \cdot 1 + \frac{3}{5} \cdot P(A/L)$$

$$P(A/L) = \frac{{}^{7}C_{2}}{{}^{8}C_{3}} = \frac{21}{56} = \frac{3}{8} \qquad [k_1\, k_2\, k_3\, k_4\, k_5\, k_6\, k_7\, k_8]$$

$$\therefore \qquad P(A) = \frac{2}{5} + \frac{3}{5} \cdot \frac{3}{8} = \frac{2}{5} + \frac{9}{40} = \frac{16+9}{40} = \frac{5}{8} \text{ Ans.}$$

1. South African cricket captain lost the toss of a coin 13 times out of 14. The chance of this happening was :

दक्षिण अफ्रीकन क्रिकेट टीम के कप्तान 14 में से 13 टास हार जाते है। इसके होने की प्रायिकता होगी :

(A) $\frac{7}{2^{13}}$ (B) $\frac{1}{2^{13}}$ (C) $\frac{13}{2^{14}}$ (D) $\frac{13}{2^{13}}$

Ans. A

Sol. L and W can be filled at 14 places in 2^{14} ways.

$\therefore \quad n(S) = 2^{14}$.

Now 13 L's and 1W can be arranged at 14 places in 14 ways.

Hence $n(A) = 14$

$\therefore \quad p = \frac{14}{2^{14}} = \frac{7}{2^{13}}$

2. Let X denote the number of times heads occur in n tosses of a fair coin. If $P(X = 4)$, $P(X = 5)$ and $P(X = 6)$ are in AP; the value of n is :

माना X, एक सिक्के की n उछालों में चित आने की संख्या को प्रदर्शित करता है। यदि $P(x = 4)$, $P(X = 5)$ तथा $P(X = 6)$ स. श्रे. में हो तब n का मान है :

(A) 7 (B) 10 (C) 12 (D) 8

Ans. A

Sol. $P(X = 4) = {}^{n}C_4\left(\frac{1}{2}\right)^n$

$P(X = 5) = {}^{n}C_5\left(\frac{1}{2}\right)^n$

$P(X = 6) = {}^{n}C_6\left(\frac{1}{2}\right)^n$

$2P(X = 5) = P(X = 4) + P(X = 6)$

$2\cdot {}^{n}C_5\left(\frac{1}{2}\right)^n = {}^{n}C_4\left(\frac{1}{2}\right)^n + {}^{n}C_6\left(\frac{1}{2}\right)^n$

$\Rightarrow n^2 - 21n + 98 = 0$

$\Rightarrow (n - 7)(n - 14) = 0$

$n = 7, 14$

3. If X follows a binomial distribution with parameters n = 8 and p = 1/2, then P ($|X-4| \leq 2$) equals :

(A) $\frac{118}{128}$ (B) $\frac{119}{128}$ (C) $\frac{117}{128}$ (D) None

यदि X, प्राचलो n = 8 तथा p = 1/2, के साथ एक द्विपद वितरण का अनुसरण करता है तब P ($|X-4| \leq 2$) बराबर है :

(A) $\frac{118}{128}$ (B) $\frac{119}{128}$ (C) $\frac{117}{128}$ (D) None

Ans. B

Sol. Given that n = 8, $P = \frac{1}{2}$

$P(|x-4| \leq 2) = P(-2 \leq x-4 \leq 2)$

$\Rightarrow P(2 \leq x \leq 6)$

$\Rightarrow 1 - \{P(X=0) + P(X=1) + P(X=7) + P(X=8)\}$

$$= 1 - \left\{ {}^8C_0\left(\frac{1}{2}\right)^8 + {}^8C_1\left(\frac{1}{2}\right)^8 + {}^8C_7\left(\frac{1}{2}\right)^8 + {}^8C_8\left(\frac{1}{2}\right)^8 \right\}$$

$$= 1 - \frac{1}{2^8}\{1+8+8+1\}$$

$$= \frac{119}{128}$$

4. A purse contains 100 coins of unknown value, a coin drawn at random is found to be a rupee, The chance that it is the only rupee in the purse, is (Assume all numbers of rupee coins in the purse to be equally likely.)

किसी पर्स में अज्ञात मान वाले 100 सिक्के है। यादृच्छया निकाला गया एक सिक्का, एक रूपये का मिलता है। पर्स में केवल यही सिक्का रूपये के होने की प्रायिकता होगी (पर्स में रूपये वाले सिक्को के सभी संख्याओं में होने की संभावना समान है)

(A) $\frac{1}{5050}$ (B) $\frac{2}{5151}$ (C) $\frac{1}{4950}$ (D) $\frac{2}{4950}$

Ans. A

Sol. A: coin drawn found to be rupee

B_0: 0R + n other

B_1: 1R + (n – 1) other

B_2: $2R + (n-2)$ other $\Big\}$ $P(B_1) = \dfrac{1}{n+1}$

$\vdots$

B_n : $nR + 0$ other

$$P(B_1/A) = \frac{P(A \cap B_1)}{P(A)} = \frac{P(B_1)\cdot P(A/B_1)}{P(A)} = \frac{\frac{1}{n}}{\frac{1}{n}+\frac{2}{n}+\frac{3}{n}+.....+\frac{n}{n}} = \frac{1}{1+2+3+.....+n}$$

$$= \frac{2}{n(n+1)} = \frac{2}{100\cdot 101} = \frac{1}{5050} \text{ Ans.}$$

5. A box has four dice in it. Three of them are fair dice but the fourth one has the number five on all of its faces. A die is chosen at random from the box and is rolled three times and shows up the face five on all the three occassions. The chance that the die chosen was a rigged die, is :

(A) $\frac{216}{217}$ (B) $\frac{215}{219}$ (C) $\frac{216}{219}$ (D) None

किसी बक्से में 4 पांसे है। इनमें तीन पांसे सामान्य है जबकि चौथे पांसे में सभी चेहरो पर 5 अंकित है। बक्से में से एक पांसा यादृच्छया चुना जाता है तथा तीन बार लुढ़काया जाता है। तीनों बार प्रकट होने वाले चेहरो पर 5 अंकित है। चुना गया पांसा असामान्य है इसकी प्रायिकता होगी :

(A) $\frac{216}{217}$ (B) $\frac{215}{219}$ (C) $\frac{216}{219}$ (D) कोई नहीं

Ans. C

Sol. $4 \begin{cases} 3 \textit{ normal die} \\ 1 \textit{ rigged die with all faces marked 5} \end{cases}$

A : die shows up the face 5

B_1 : it is a rigged die ; $P(B_1) = 1/4$

B_2 : it is a normal die ; $P(B_2) = 3/4$

$$P(A/B_1) = 1 \text{ ; } P(A/B_2) = \frac{1}{216}\text{ ; } \qquad P(B_1/A) = \frac{\frac{1}{4}\cdot 1}{\frac{1}{4}\cdot 1 + \frac{3}{4}\cdot\frac{1}{216}} = \frac{216}{219} \text{ Ans.}$$

6. Mr. Dupont is a professional wine taster. When given a French wine, he will identify it with probability 0.9 correctly

as French, and will mistake it for a Californian wine with probability 0.1. When given a Californian wine, he will identify it with probability 0.8 correctly as Californian, and will mistake it for a French wine with probability 0.2. Suppose that Mr. Dupont is given ten unlabelled glasses of wine, three with French and seven with Californian wines. He randomly picks a glass, tries the wine, and solemnly says : "French". The probability that the wine he tasted was Californian, is nearly equal to :

मिस्टर ड्यूपोण्ट एक पेशेवर मदिरा पारखी है। जब इन्हे फांस की शराब दी जाती है तो वह इसे 0.9 की प्रायिकता से फ्रांस की बताते है तथा 0.1 की प्रायिकता की कैलीफोर्निया की बताते है। जब उन्हें केलीफोनिया की शराब दी जाती है तो इसे 0.8 की प्रायिकता से सही आकलन कैलीफोर्निया से करते है जबकि 0.2 की प्रायिकता से फ्रांस की शराब बताते है। यदि मिस्टर डॅयूपोण्ट को बिना लेबल वाली 10 शराब की गिलास दी जाती है जिसमें तीन फ्रांस की तथा 7 कैलीफोर्निया की शराब है। वह यादृच्छया एक गिलास उठाते है। चखते है तथा इसे दृढ़ता के साथ फ्रांसिसी बताते है। इनके द्वारा चखी गयी शराब कैलीफोर्निया की है, इसकी प्रायिकता लगभग होगी :

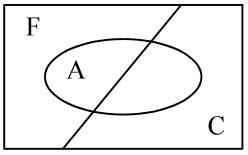
(A) 0.14 (B) 0.24 (C) 0.34 (D) 0.44

Ans. C

Sol. $P(F/F) = 0.9$; $P(C/F) = 0.1$; $P(C/C) = 0.8$; $P(F/C) = 0.2$

$P(F) = \frac{3}{10}$; $P(C) = \frac{7}{10}$

A : Wine tasted was French



B_1 : It is a Californian wine ; $P(B_1) = \frac{7}{10}$

B_2 : It is a French wine ; $P(B_2) = \frac{3}{10}$

$P(A/B_1) = 0.2$; $P(A/B_2) = 0.9$

$$P(B_1/A) = \frac{0.7 \times 0.2}{0.7 \times 0.2 + 0.3 \times 0.9} = \frac{0.14}{0.14 + 0.27} = \frac{14}{41}$$ Ans.

7. One bag contains 3 white and 2 black balls, and another contains 2 white and 3 black balls. A ball is drawn from the second bag and placed in the first, then a ball is drawn from the first bag and placed in the second. When the pair of the operations is repeated, the probability that the first bag will contain 5 white balls is :

एक थैले में 3 सफेद तथा 2 काली गेंदे है तथा दूसरे थैले में 2 सफेद तथा 3 काली गेंदे है दूसरे थैले से एक गेंद पहले थैले में डाली जाती है तथा पहले थैले से एक गेंद निकालकर दूसरे थैले में डाला जाता है। जब इस संक्रिया युग्म को एक–बार दुहराया जाता है तो पहले थैले में 5 सफेद गेंद होने की प्रायिकता होगी :

(A) 1/25 (B) 1/125 (C) 1/225 (D) 2/15

Ans. C

Sol. Bag 1 $\begin{cases} 3\ W \\ 2\ B \end{cases}$ Bag 2 $\begin{cases} 2\ W \\ 3\ B \end{cases}$

$$P(E) = P[W\ B\ W\ B] = \frac{2}{5}\cdot\frac{2}{6}\cdot\frac{1}{5}\cdot\frac{1}{6} = \frac{1}{225}$$

8. A bag contains 3 R and 3 G balls and a person draws out 3 at random. He then drops 3 blue balls into the bag and again draws out 3 at random. The chance that the 3 later balls being all of different colours is :

एक थैले में 3 R एवं 3 G गेंदे है तथा एक व्यक्ति तीनो गेंदो को बाहर निकालता है उसके बाद थैले में 3 नीली गेंद डालता है, तथा फिर से 3 गेंद निकालता है। बाद की तीनों गेंदे भिन्न–भिन्न रंग की हो इसकी प्रायिकता होगी :

(A) 15% (B) 20% (C) 27% (D) 40%

Ans. C

Sol. (3R, 3G) $\rightarrow$ $1R + 2G \rightarrow \boxed{2R + 1G + 3B}$; $2R + 1G \rightarrow \boxed{1R + 2G + 3B}$; $3R \rightarrow \boxed{3G + 3B} \xrightarrow{\text{zero}}$; $3G \rightarrow \boxed{3R + 3B} \xrightarrow{\text{zero}}$

$$\frac{{}^3C_1\cdot{}^3C_2}{{}^6C_2}\cdot\frac{{}^2C_1\cdot{}^1C_1\cdot{}^3C_1}{{}^6C_3} + \frac{{}^3C_2\cdot{}^3C_1}{{}^6C_3}\cdot\frac{{}^1C_1\cdot{}^2C_1\cdot{}^3C_1}{{}^6C_3}$$

9. From an urn containing six balls,3 white and 3 black ones, a person selects at random an even number of balls (all the different ways of drawing an even number of balls are considered equally probable, irrespective of their number). Then the probability that there will be the same number of black and white balls among them :

किसी थैले में 6 गेदें है, 3 सफेद है तथा 3 काली है। एक व्यक्ति थैले में से सम संख्या में गेदें निकाली जाती है। (सभी सम संख्या में गेंद निकालना समसंभावी है) निकाली गयी गेंदो में काली एवं सफेद गेदें समान संख्या में होने की प्रायिकता होगी :

(A) 4/5 (B) 11/15 (C) 11/30 (D) 2/5

Ans. B

Sol. Total number of possible cases = 3 (either 2 or 4 or 6 are drawn)

$$\text{Hence required probability} = \frac{1}{3}\left(\frac{{}^3C_1\times{}^3C_1}{{}^6C_2} + \frac{{}^3C_2\times{}^3C_2}{{}^6C_4} + \frac{{}^3C_3\times{}^3C_3}{{}^6C_6}\right) = \frac{11}{15} \Rightarrow (B)$$

10. There are three main political parties namely 1, 2, 3. If in the adjoining table p_{ij}, (i, j=1, 2, 3) denote the probability that party j wins the general elections contested when party i is in the power. What is the probability that the party 2 will be in power after the next two elections, given that the party 1 is in the power?

तीन मुख्य राजनैतिक संगठन है जिनके नाम 1, 2, 3 है। यदि चित्रंकित टेबल p_{ij}, (i, j=1, 2, 3) से संगठन j के मुख्य चुनाव में जीतने की प्रायिकता प्रदर्शित है जबकि i संगठन सत्ता में है। संगठन 2 के दो चुनावों बाद सत्ता में आने की प्रायिकता जबकि संगठन 1 सत्ता में हो, क्या होगी?

$P_{11}=0.7$	$P_{12}=0.2$	$P_{13}=0.1$
$P_{21}=0.5$	$P_{22}=0.3$	$P_{23}=0.2$
$P_{31}=0.3$	$P_{32}=0.4$	$P_{33}=0.3$

(A) 0.27 (B) 0.24 (C) 0.14 (D) 0.06

Ans. B

Sol. $P(E) = P_{11} \cdot P_{12} + P_{12} \cdot P_{22} + P_{13} \cdot P_{32}$

$P_{11} \cdot P_{12}$ = Party-1 in power and Party-1 wins in the 1st and party-1 in power and party-2 wins

or $P_{12} \cdot P_{22}$ = Party-1 in power and Party-2 wins in the 1st and party-2 in power and party-2 wins

or $P_{13} \cdot P_{32}$ = Party-1 in power and party-3 wins

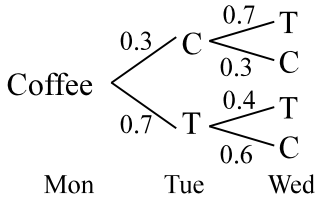
11. Miss C has either Tea or Coffee at morning break. If she has tea one morning, the probability she has tea the next morning is 0.4. If she has coffee one morning, the probability she has coffee next morning is 0.3. Suppose she has coffee on a Monday morning. The probability that she has tea on the following Wednesday morning is :

कुमारी C सुबह में चाय या कॉफी लेती है। किसी दिन सुबह चाय पीने के बाद दूसरे दिन सुबह चाय लेने की प्रायिकता 0.4 है। एक सुबह कॉफी लेने के बाद दूसरी सुबह काफी लेने की प्रायिकता 0.3 है। माना वह सोमवार की सुबह कॉफी पीती है। तो इसके बाद, आने वाले बुधवार को चाय लेने की प्रायिकता होगी :

(A) 0.46 (B) 0.49 (C) 0.51 (D) 0.61

Ans. B

Sol.



P(E) = C C T or C T T

= (0.3) (0.7) + (0.7)(0.4)

= 0.21 + 28 = 0.49 Ans.

12. Consider 5 independent Bernoulli's trials each with probability of success p. If the probability of at least one failure is greater than or equal to $\frac{31}{32}$, then p lies in the interval : **[AIEEE-2011]**

बरनौली परीक्षण के अन्तर्गत 5 स्वतंत्र परीक्षण जिनमें से प्रत्येक के सफल होने की प्रायिकता p है, पर विचार कीजिए। यदि कम से कम एक असफल होने के प्रायिकता $\frac{31}{32}$ के बराबर या अधिक है, तो p किस अन्तराल में होगा : **[AIEEE-2011]**

(A) $\left(\frac{1}{2}, \frac{3}{4}\right]$ (B) $\left(\frac{3}{4}, \frac{11}{12}\right]$ (C) $\left[0, \frac{1}{2}\right]$ (D) $\left(\frac{11}{12}, 1\right]$

Ans. C

Sol. Probability of at least one failure = 1 – Probability of no failure

$= 1 - P^5$

Hence $1 - P^5 \geq \frac{31}{32}$

$P^5 \leq \left(\frac{1}{2}\right)^5$

$P \leq \frac{1}{2}$

So that $P \in \left[0, \frac{1}{2}\right]$

13. A multiple choice examination has 5 questions. Each question has three alternative answers of which exactly one is correct. The probability that a student will get 4 or more correct answers just by guessing is :

[JEE-(Main)2013]

एक बहुविकल्पी परीक्षा में 5 प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न के 3 वैकल्पिक उतर हैं, जिनमें से केवल एक सही है। एक विद्यार्थी द्वारा केवल अनुमान से 4 या उससे अधिक प्रश्नों के सही उतर देने की प्रायिकता हैं :

[JEE-(Main)2013]

(A) $\frac{17}{3^5}$ (B) $\frac{13}{3^5}$ (C) $\frac{11}{3^5}$ (D) $\frac{10}{3^5}$

Ans. C

Sol. p = Probability of correct answer

$p = \frac{1}{3}$

q = probability of incorrect answer

$q = \frac{2}{3}$

P(4 or more correct answer) = P(X = 4) + P(X = 5)

$= {}^5C_4\left(\frac{1}{3}\right)^4\left(\frac{2}{3}\right) + {}^5C_5\left(\frac{1}{3}\right)^5$

$= \frac{11}{3^5}$

Paragraph Que. (14 to 16)

A multiple choice test question has five alternative answers, of which only one is correct. If a student has done his home work, then he is sure to identify the correct answer; otherwise, he chooses an answer at random.

Let E : denotes the event that a student does his home work with P(E) = p and

F : denotes the event that he answer the question correctly.

किसी बहुविकल्पीय प्रश्न पत्र में 5 वैकल्पिक उत्तर है, जिसमें से केवल एक सही है छात्र ने गृह कार्य किया हो तो वह सही उत्तर को पहचानता है, अन्यथा वह यादृच्छया एक उत्तर चुनाता है

यदि E : छात्र द्वारा ग्रह कार्य का करने की घटना को दर्शाता है, जिसकी प्रायिकता P(E) = p है

F : प्रश्न का सही उत्तर देने की घटना को दर्शाता है।

14. If p = 0.75 the value of P(E/F) equals :

यदि p = 0.75 तो P(E/F) होगा :

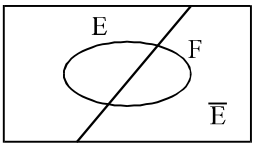
(A) $\frac{8}{16}$ (B) $\frac{10}{16}$ (C) $\frac{12}{16}$ (D) $\frac{15}{16}$

Ans. D

Sol. P(E) = p

$P(F) = P(E \cap F) + P(\overline{E} \cap F)$

$P(F) = P(E)\,P(F/E) + P(\overline{E})\,P(F/E)$



$= p \cdot 1 + (1-p) \cdot \frac{1}{5} = \frac{4p}{5} + \frac{1}{5} = \frac{4p+1}{5}$

(a) if p = 0.75

$P(F) = \frac{1}{5}(4p + 1) = \frac{1}{5}(4) = 0.8$

$\therefore \quad P(E/F) = \frac{P(E \cap F)}{P(F)} = \frac{p}{0.8} = \frac{0.75}{0.80} = \frac{15}{16}$ Ans.

15. The relation $P(E/F) \geq P(E)$ holds good for :

(A) all values of p in [0, 1] (B) all values of p in (0, 1) only

(C) all values of p in [0.5, 1] only (D) no value of p

संबंध $P(E/F) \geq P(E)$ निम्न के लिये है :

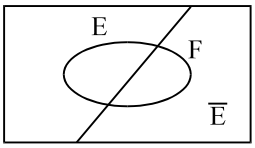
(A) [0, 1] में p के सभी मानों के लिये (B) केवल (0, 1) में p के सभी मानों के लिये

(C) केवल [0.5, 1] में p के सभी मानों के लिये (D) p के किसी मान के लिये नहीं

Ans. A

Sol. $P(E) = p$

$P(F) = P(E \cap F) + P(\overline{E} \cap F)$



$P(F) = P(E)\,P(F/E) + P(\overline{E})\,P(F/E)$

$$= p \cdot 1 + (1-p) \cdot \frac{1}{5} = \frac{4p}{5} + \frac{1}{5} = \frac{4p+1}{5}$$

now $P(E/F) = \dfrac{5p}{(4p+1)} \geq p$

equality holds for $p = 0$ or $p = 1$

for all others value of $p \in (0, 1)$, LHS > RHS, hence (A)

16. Suppose that each question has *n* alternative answers of which only one is correct, and p is fixed but not equal to 0 or 1 then P(E/F) :

(A) decreases as *n* increases for all $p \in (0, 1)$

(B) increases as *n* increases for all $p \in (0, 1)$

(C) remains constant for all $p \in (0, 1)$

(D) decreases if $p \in (0, 0.5)$ and increases if $p \in (0.5, 1)$ as *n* increases

यदि प्रत्येक प्रश्न के *n* वैकल्पिक उत्तर हो तो जिसमें सिर्फ 1 सही हो तो p नियत होगा लेकिन 0 या 1 के बराबर नही है, तब P(E/F) :

(A) घटता है कि जैसे–जैसे *n* बढ़ता है सभी $p \in (0, 1)$ के लिए

(B) जैसे–जैसे *n* बढ़ता है, वैसे–वैसे बढ़ता है, सभी $p \in (0, 1)$ के लिए

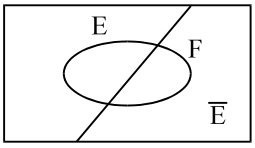
(C) नियत रहता है सभी $p \in (0, 1)$ के लिए

(D) घटता है यदि $p \in (0, 0.5)$ तथा बढ़ता है यदि $p \in (0.5, 1)$, जब *n* बढ़ता है

Ans. B

Sol. $P(E) = p$

$P(F) = P(E \cap F) + P(\overline{E} \cap F)$



$P(F) = P(E)\,P(F/E) + P(\overline{E})\,P(F/E)$

$$= p \cdot 1 + (1-p) \cdot \frac{1}{5} = \frac{4p}{5} + \frac{1}{5} = \frac{4p+1}{5}$$

If each questions has n alternatives then

$$P(F) = p + (1-p)\frac{1}{n} = p\left(1-\frac{1}{n}\right)+\frac{1}{n} = \frac{(n-1)p+1}{n}$$

$\therefore$ $P(E/F) = \dfrac{np}{(n-1)p+1}$ which increases as n increases for a fixed p $\Rightarrow$ (B)

17. A, B are two inaccurate arithmeticians whose chance of solving a given question correctly are (1/8) and (1/12) respectively. They solve a problem and obtained the same result. If it is 1000 to 1 against their making the same mistake, find the chance that the result is correct.

यदि A एवं B दो अपूर्ण गणितज्ञ है। जिनके किसी प्रश्न के सही हल करने की प्रायिकताएं क्रमशः (1/8) तथा (1/12) है। दोनों किसी प्रश्न का हल निकालते है तथा समान उत्तर पर आते है। यदि समान गलती के लिये विपक्ष में अनुपात 1000 से 1 है तो प्रायिकता ज्ञात करो कि उत्तर सही है।

Ans. 13/14

Sol. R : they obtained the same result

$B_1 : A \cap \overline{B}$; $P(B_1) = \frac{1}{8} \cdot \frac{11}{12}$ Now $P(R/B_1) = 0$

$B_2 : \overline{A} \cap B$; $P(B_1) = \frac{7}{8}\cdot\frac{1}{12}$ $P(R/B_2) = 0$

$B_3 : A \cap B$; $P(B_3) = \frac{1}{8}\cdot\frac{1}{12}$ $P(R/B_3) = 1$

$B_4 : \overline{A} \cap \overline{B}$; $P(B_4) = \frac{7}{8}\cdot\frac{11}{12}$ $P(R/B_4) = \frac{7}{8}\cdot\frac{11}{12}\cdot\frac{1}{1001}$

Now $P(B_3/A) = \dfrac{\frac{1}{8}\cdot\frac{1}{12}}{\frac{1}{8}\cdot\frac{1}{12}+\frac{7}{8}\cdot\frac{11}{12}\cdot\frac{1}{1001}} = \frac{13}{14}$

Alternatively: H_1 : both solve correctly

H_2 : both solve it correctly and make a common mistake

$$P(H_1) = \frac{1}{8}\cdot\frac{1}{12};\ P(H_2) = \frac{7}{8}\cdot\frac{11}{12}\cdot\frac{1}{1001};\ P(H_1/H_1 \cup H_2) = \frac{\frac{1}{8}\cdot\frac{1}{12}}{\frac{1}{8}\cdot\frac{1}{12}+\frac{7}{8}\cdot\frac{11}{12}\cdot\frac{1}{1001}}$$